

Protokoll zum Versuch

RLC-Glieder

(Versuch 241)

Autor: Finn Zeumer  (hz334)
Versuchspatnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Till Gero Friedhelm Krause
Datum der Ausführung: 28.04.2026, 05.05.2026
Abgabedatum: 17. Mai 2026

Vorwort und Hinweise

Nutzung externer Tools

Für die sprachliche Ausarbeitung und Korrektur der Einleitung ([Kapitel 1.](#)) und der Durchführung ([Kapitel 3.](#)) wurden die KI *Lumo AI* sowie der *Duden Mentor* eingesetzt. Die inhaltliche Auswertung und die eigentliche Erstellung des Dokuments erfolgten jedoch vollständig ohne Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, wenn nicht anders explizit gekennzeichnet. [[Dud26](#), [Pro26](#)]

Alle im Dokument enthaltenen Grafiken ohne Referenz wurden eigenständig in Inkscape erstellt bzw. nachbearbeitet oder sind in Python geplottete Grafiken. Der Python-Code sowie das LaTeX-Dokument wurden in der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code (VS Code) angefertigt.

Eigener Code und Transparenz

Zur Durchführung der Auswertungen wurde eine eigene Python-Bibliothek entwickelt. Der gesamte Quellcode - sowohl die Python-Skripte als auch die LaTeX-Quellen - sind selbst erstellt und öffentlich online einsehbar.

Die gesamte Projekt-Struktur ist auf meinem GitHub zu finden. Hier ist sowohl der Python-Code, als auch der Latex-Code dokumentiert. [[Fin26a](#)]

Die benutzten Pythonfunktionen sind besonders im GitHub unter dem Namen „Papulator“ auffindbar. [[Fin26b](#)]

Verwendung universitärer Materialien

Dieses Dokument basiert auf dem Skript von Jens Wagner (Stand: 27. April 2026). Für die Einleitung wurden Grafiken aus diesem Skript übernommen. Diese Entnahmen sind transparent gekennzeichnet; die verwendeten Abbildungen stammen immer aus den Kapiteln des Skriptes, welche dieselbe Versuchsnummer und denselben Versuchsnamen wie im vorliegenden Dokument tragen. In diesem Versuch wurden die Grafiken aus *Versuch 241 RLC-Glieder* verwendet. [[Wag26a](#)]

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Hinweise	i
1. Einleitung	1
1.1 Aufgabe und Motivation	1
1.2 Physikalische Grundlage	1
1.2.1 RC-Glieder im Zeitbereich	1
1.2.2 Die Idee von Impedanzen	2
1.2.3 Frequenzverhalten von RC-Gliedern	3
1.2.4 RC-Glied als Differenziator und Integrator	3
1.2.5 Elektrischer RLC-Schwingkreis	4
1.2.6 Frequenzabhängigkeit eines Schwingkreises und Resonanz	5
1.2.7 Resonanzkurve eines Parallelschwingkreises	5
2. Messdaten	6
3. Durchführung	14
3.1 Messverfahren	14
3.2 Versuchsaufbau	14
4. Auswertung	15
4.1 Definieren der Unegnaugigkeiten	16
4.2 Bestimmung der Zeitkonstante eines RC-Gliedes	16
4.3 RC-Glied als Integrator und Differentiator	18
4.4 Frequenz- und Phasengang eines RC-Gliedes	20
4.5 Frequenzgang eines Serienschwingkreises	21
4.5.1 Bestimmung der Induktivität	21
4.5.2 Bestimmung des Gesamtwiderstandes und Verluste im Serienschwingkreis	23
4.6 Resonanzüberhöhung	24
4.7 Bestimmung der Dämpfungskonstanten	25
4.7.1 Bestimmung des logarithmischen Dekrements	25
4.7.2 Ermittlung der Dämpfungskonstanten	25
4.7.3 Berechnung des Gesamtwiderstandes des Serienschwingkreises	26
4.7.4 Berechnung der Resonanzfrequenz	26
4.8 Parallelschwingkreis	27
4.9 Anwendung von Filtern	27
5. Diskussion	31
5.1 Zusammenfassung	31
5.2 Analyse der Messwerte	31
5.3 Kritik	31

1. Einleitung

1.1 Aufgabe und Motivation

Dieser Versuch befasst sich mit drei der grundlegendsten Bauteile der Elektrotechnik: dem ohmschen Widerstand, dem Kondensator und der Spule. Je nach Anordnung und Kombination dieser Bauteile lassen sich unterschiedliche Eigenschaften nutzen. So ist beispielsweise das Herausfiltern bestimmter Frequenzen möglich. Zudem ermöglichen diese Bauteile eine Annäherung an die Integration und Differentiation von Signalen.

1.2 Physikalische Grundlage

1.2.1 RC-Glieder im Zeitbereich

Betrachtet man eine Reihenschaltung aus einem ohmschen Widerstand R und einem Kondensator C , die an eine Gleichspannungsquelle U_E gelegt wird, so sammelt sich Ladung auf den Kondensatorplatten an. Da der Isolator zwischen den Platten keinen Stromfluss zulässt, baut sich eine Spannung U_C auf, die der Eingangsspannung entgegenwirkt. Der Ladevorgang lässt sich durch die Kirchhoff'schen Maschenregeln beschreiben:

$$U_E = U_C + U_R = U_C + R \cdot I \quad (1.1)$$

Unter Berücksichtigung der Beziehung zwischen Strom und Ladungsänderung $I = \dot{Q} = C\dot{U}_C$ ergibt sich die lineare Differentialgleichung erster Ordnung:

$$U_E = U_C + RC\dot{U}_C = U_C + \tau\dot{U}_C \quad (1.2)$$

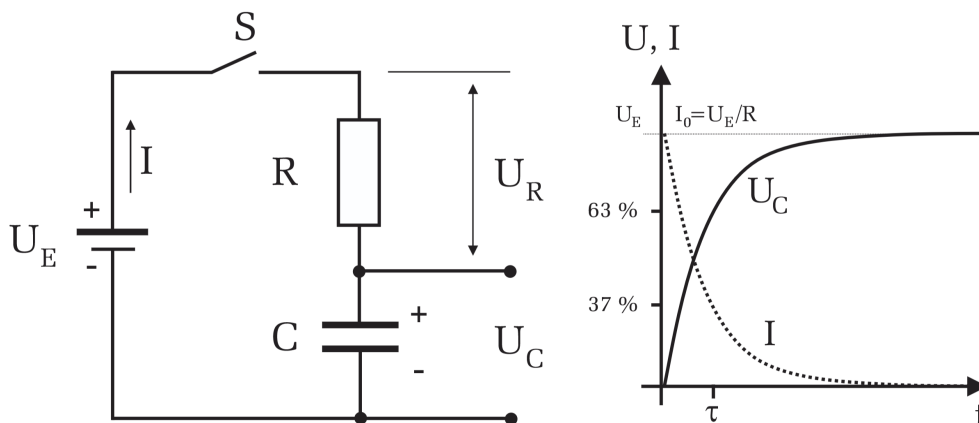


Abbildung 1.1:

Links: Schaltbild eines RC-Glieds. Rechts: Zeitlicher Verlauf von Spannung und Strom beim Laden eines Kondensators. [Wag26b]

Hierbei ist $\tau = RC$ die Zeitkonstante der Schaltung. Die Lösung dieser Gleichung für den Ladevorgang lautet:

$$U_C(t) = U_E \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \quad (1.3)$$

Daraus folgt für die Spannung am Widerstand $U_R(t) = U_E e^{-t/\tau}$ und für den Strom $I(t) = \frac{U_E}{R} e^{-t/\tau}$. Während die Kondensatorspannung asymptotisch gegen U_E strebt, fällt der Strom exponentiell auf null ab. Beim Entladen kehren sich diese Prozesse um. Die Zeitkonstante τ bestimmt die Geschwindigkeit des Vorgangs und kann experimentell über die Halbwertszeit $T_{1/2}$ ermittelt werden, wobei gilt:

$$\tau = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \quad (1.4)$$

1.2.2 Die Idee von Impedanzen

Wird im RC-Glied eine Wechselspannung $U_E = U_0 e^{i\omega t}$ mit der Kreisfrequenz $\omega = 2\pi f$ angelegt, so ändert sich das Verhalten grundlegend gegenüber dem Gleichstromfall. Der Widerstand gegen den Stromfluss wird nun durch die komplexe Impedanz $Z = \frac{U}{I}$ beschrieben. Für einen reinen ohmschen Widerstand bleibt die Impedanz frequenzunabhängig:

$$Z_R = R \quad (1.5)$$

Für einen Kondensator ergibt sich aus der Beziehung $\dot{U}_E = \frac{I}{C}$ und der zeitlichen Ableitung der Wechselspannung $i\omega U_E = \frac{I}{C}$ die kapazitive Impedanz:

$$Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C} \quad (1.6)$$

Dieser rein imaginäre Wert wird als Blindwiderstand bezeichnet, da er keine aktive Leistung verbraucht. Die Impedanz nimmt mit steigender Frequenz ab; im Grenzfall $\omega \rightarrow 0$ (Gleichstrom) geht sie gegen unendlich, während sie für $\omega \rightarrow \infty$ verschwindet. Der Faktor $-i$ impliziert eine Phasenverschiebung von $\pi/2$, wobei der Strom der Spannung vorausschlägt.

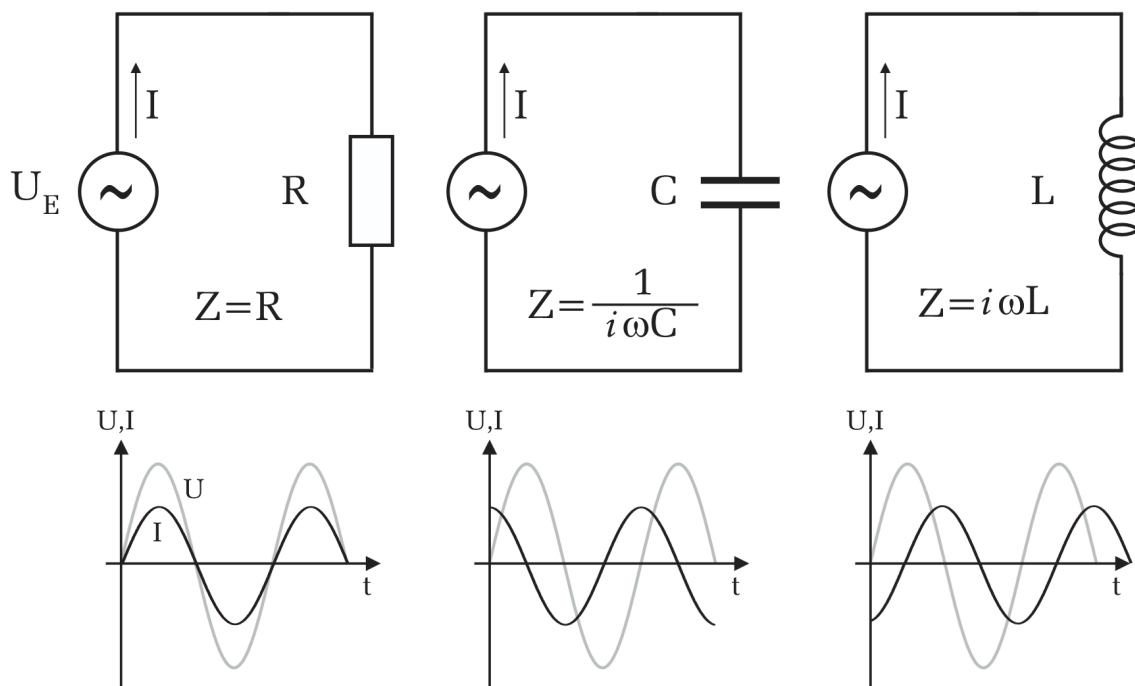


Abbildung 1.II:

Oben: Bauteile (R, C, L) im Stromkreis. Unten: Spannungsverlauf im Vergleich zum Strom. [Wag26b]

Analog dazu besitzt eine Spule mit der Induktivität L die induktive Impedanz:

$$Z_L = i\omega L \quad (1.7)$$

Hier eilt die Spannung dem Strom um $\pi/2$ voraus.

1.2.3 Frequenzverhalten von RC-Gliedern

Die frequenzabhängige Übertragungsfunktion eines RC-Glieds lässt sich durch die Betrachtung eines Spannungsteilers ableiten. Greift man die Spannung über dem Kondensator ab, so ergibt sich für die komplexe Ausgangsspannung:

$$U_C = \frac{Z_C}{R + Z_C} U_E = \frac{-i/(\omega C)}{R - i/(\omega C)} U_0 e^{i\omega t} \quad (1.8)$$

Der Betrag der Ausgangsspannung beträgt:

$$|U_C| = \frac{|U_E|}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad (1.9)$$

Da die Amplitude für hohe Frequenzen gegen null geht, verhält sich diese Schaltung als Tiefpassfilter. Die Phasenverschiebung ϕ ist gegeben durch $\tan \phi = -\omega RC$. Vertauscht man Widerstand und Kondensator, so wird die Spannung über dem Widerstand abgegriffen. Dies führt zu einem Hochpassfilter, dessen Amplitudengang durch $|U_R| = \frac{|U_E|}{\sqrt{1 + (1/(\omega RC))^2}}$ beschrieben wird. In beiden Fällen definiert man die Grenzfrequenz ω_g als den Punkt, an dem die Amplitude auf den Faktor $1/\sqrt{2}$ abgefallen ist:

$$\omega_g = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau} \quad (1.10)$$

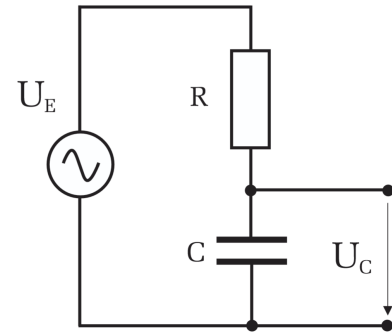


Abbildung 1.III:
Schematischer Schaltkreis für ein RC-Glied. [Wag26b]

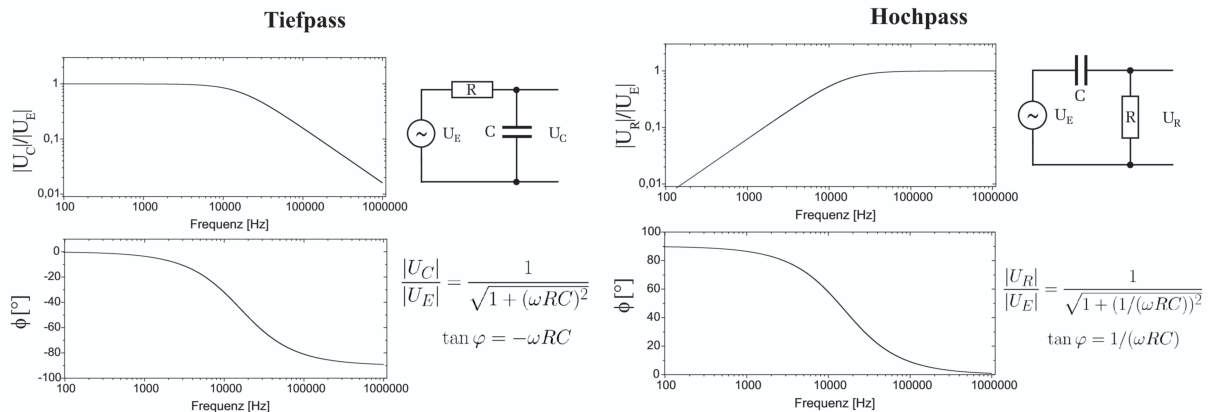


Abbildung 1.IV:
Die theoretische Beschreibung von Hoch- und Tiefpassfilter. [Wag26b]

1.2.4 RC-Glied als Differenziator und Integrator

Unter bestimmten Bedingungen können RC-Glieder als mathematische Operatoren fungieren. Für einen Tiefpass mit einer sehr großen Zeitkonstante ($\tau \gg T$, wobei T die Periodendauer des Eingangssignals ist) und unter der Annahme $U_A \ll U_E$ vereinfacht sich die Differentialgleichung zu $\dot{U}_A \approx \frac{U_E}{\tau}$. Integration ergibt:

$$U_A \approx \frac{1}{\tau} \int U_E dt \quad (1.11)$$

Das Ausgangssignal ist somit proportional zum Integral des Eingangssignals. Umgekehrt wirkt ein Hochpass mit kleiner Zeitkonstante ($\tau \ll T$) als Differenziator. Hier gilt für die Spannung am Widerstand:

$$U_A \approx \tau \frac{dU_E}{dt} \quad (1.12)$$

Dies ermöglicht die Umformung von Signalformen, beispielsweise die Bildung von Spitzen bei Rechtecksignalen (Differentiator) oder die Annäherung an Dreieckssignale (Integrator).

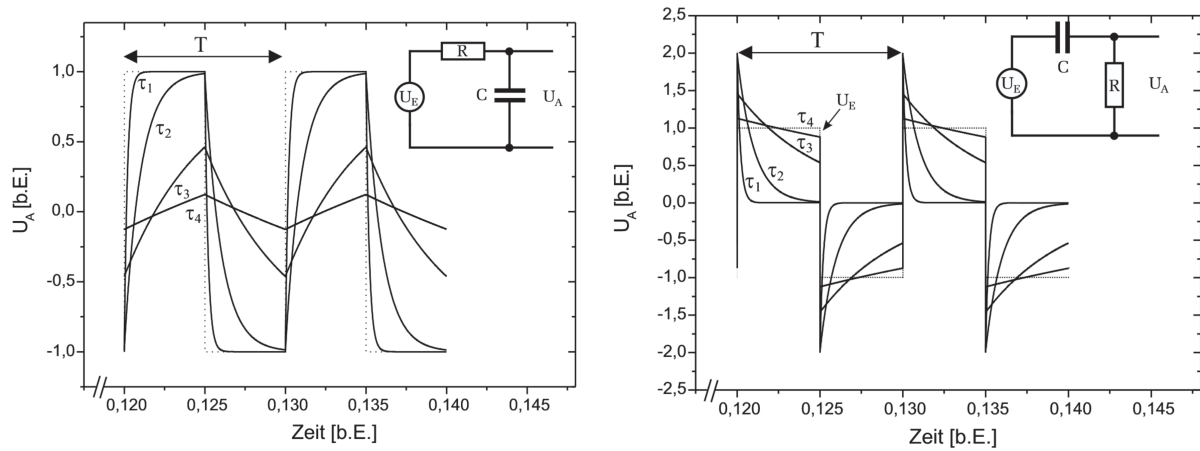


Abbildung 1.V:
Beispielhafter Verlauf des RC-Gliedes als Differentiator. [Wag26b]

1.2.5 Elektrischer RLC-Schwingkreis

Ein elektrischer Schwingkreis besteht aus einer Spule L , einem Kondensator C und einem Widerstand R in Reihe. Wird ein geladener Kondensator entladen, fließt ein Strom durch die Spule, wodurch ein magnetisches Feld aufgebaut wird. Nach vollständiger Entladung baut sich das Feld wieder ab und induziert eine Spannung, die den Kondensator umgepolt auflädt. Dieser Prozess wiederholt sich periodisch.

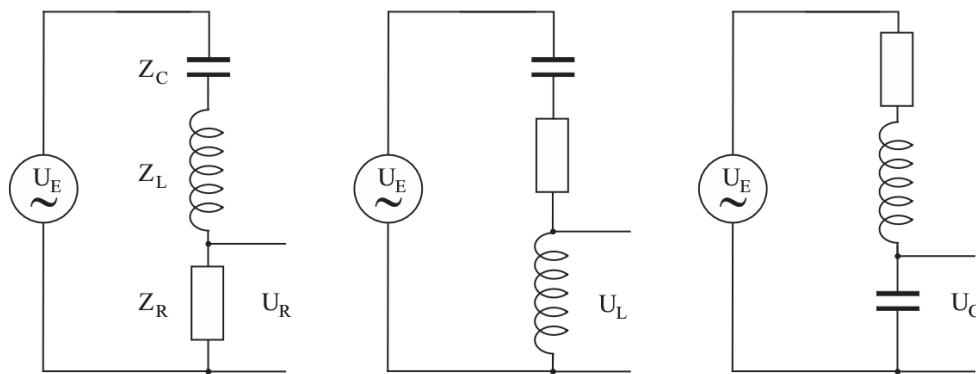


Abbildung 1.VI:
Schematischer Schaltkreis des Serien RLC-Schwingkreises mit [Wag26b]

Die Beschreibung erfolgt über die Maschenregel $U_R + U_C + U_L = 0$. Mit $U_R = RI$, $U_C = Q/C$ und $U_L = -L\dot{I}$ sowie $I = \dot{Q}$ erhält man die Differentialgleichung für den Strom:

$$L\ddot{I} + R\dot{I} + \frac{1}{C}I = 0 \quad (1.13)$$

Im idealen Fall ohne Widerstand ($R = 0$) reduziert sich dies auf den harmonischen Oszillator mit der Eigenfrequenz

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC} \quad (1.14)$$

Mit Widerstand entsteht ein gedämpfter Oszillator. Für den Schwingfall ($R^2 < 4L/C$) lautet die Lösung:

$$I(t) = I_0 e^{-\delta t} \cos(\omega_f t + \varphi) \quad (1.15)$$

wobei $\delta = \frac{R}{2L}$ die Dämpfungskonstante und $\omega_f = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ die gedämpfte Eigenfrequenz ist. Die Amplitude klingt mit $e^{-\delta t}$ ab. Das logarithmische Dekrement $\Lambda = \ln(A_n/A_{n+1}) = \delta T$ erlaubt die experimentelle Bestimmung der Dämpfung.

1.2.6 Frequenzabhängigkeit eines Schwingkreises und Resonanz

Wird der Serienschwingkreis durch eine externe Wechselspannung angeregt, ist die Gesamtimpedanz $Z_g = R + i(\omega L - \frac{1}{\omega C})$. Der Strom beträgt $I = \frac{U_E}{Z_g}$. Die Amplitude des Stroms ist frequenzabhängig:

$$|I| = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \quad (1.16)$$

Bei der Resonanzfrequenz $\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ heben sich die Blindwiderstände von Spule und Kondensator auf ($\omega L = \frac{1}{\omega C}$). Die Impedanz ist minimal ($Z = R$) und der Strom maximal ($I_0 = U_0/R$). Die Spannungen an den einzelnen Bauteilen können im Resonanzfall deutlich größer sein als die Eingangsspannung; dieses Phänomen nennt man Resonanzüberhöhung. Die Frequenzen, bei denen die Amplitude auf $1/\sqrt{2}$ des Maximalwerts abfällt, definieren die Bandbreite $\Delta\omega = \frac{R}{L} = 2\delta$. Die Güte Q des Schwingkreises ist definiert als

$$Q = \frac{\omega_R}{\Delta\omega}. \quad (1.17)$$

1.2.7 Resonanzkurve eines Parallelschwingkreises

Schaltet man L und C parallel, so ergibt sich die Impedanz des LC-Teils zu $Z_P = \frac{1}{|\frac{1}{\omega L} - \frac{1}{\omega C}|}$. Bei der Resonanzfrequenz $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ wird der Nenner null und die Impedanz theoretisch unendlich. Der Parallelkreis wirkt in diesem Fall wie ein Isolator (hochohmig). In einer Schaltung mit einem Vorwiderstand führt dies dazu, dass Frequenzen um ω_0 stark gedämpft werden, während andere Frequenzen durchgelassen werden. Ein solcher Schwingkreis wird daher als Bandsperre bezeichnet.

Versuch 2.1 - RLC-Glieder

Annika Künstele,
Finn Ziemer

Aufgabe 1)

Zunächst soll die Halbwertszeit $\tau_{1/2}$ für verschieden konfigurierte RC-Glieder via Cursor-Messung bestimmt werden.

→ Rechteckssignal mit Amplitude 1Vpp

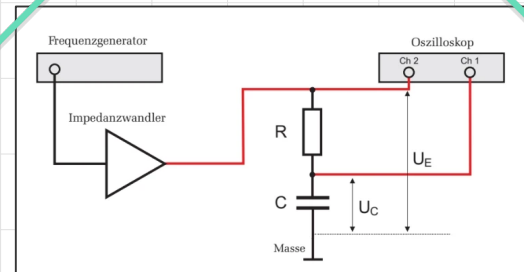


Abbildung M.1.1

Schaltkreis zu Aufgabe 1

C [nF]	R [kΩ]	$\tau_{1/2}$ [μs]	Generatorfrequenz [Hz]
470	1.0	376.00 ±	135
4.7	10	37.20 ±	1350
47	1.0	38.70 ±	1100

Tabelle M.1.1

Bestimmte Halbwertszeiten der Spannungen

↑
Wäre
egal
gewesen

Werte zum Oszilloskop

Div-Auflösung: $\frac{(x/b)}{(y/a)} \times \dots$

step ist die
minimale Cursor-
bewegung

☒ Bild gespeichert

☒ .Ext gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

Es soll ein Vergleichswert für die Halbwertszeit des Stromes gemessen werden, dafür werden Widerstand und Kondensator vertauscht.

C [nF]	R [kΩ]	$\tau_{1/2}$ [s]	Generatorfrequenz [Hz]
47	1.0	30.20 ±	140.00 ±

Tabelle M.1.1

Bestimmte Halbwertszeiten des elektrischen Stromes

☒ Bild gespeichert

☒ .Ext gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

Aufgabe 2)

In dieser Aufgabe wird das RC-Glied genutzt, um von einer beliebigen Funktion die Differentiation und die Integration zu nähern.

Integrator

→ Rechtecksignal 10 kHz

Rechtecksignal

→ Dreiecksfunktion/Signal

Dreiecksignal

→ Parabeln (sin-ähnlich)

Pump

→ Parabeln (alle positiv)

Saw

→

Differentiator

→ Dreiecksignal, 1.5 kHz, 4Vpp

Dreiecksignal

→ Rechteckfunktion

Gaußkurve

→

Rechtecksignal

→ Peaks an Flanken und 0 für gerade Teile
↳ Wechsel zwischen positiv und negativ

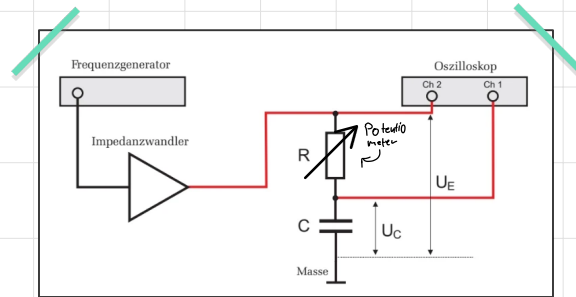


Abbildung M.2.1

Schaltkreis zu Aufgabe 2a

☒ Bild gespeichert

☐ .txt gespeichert

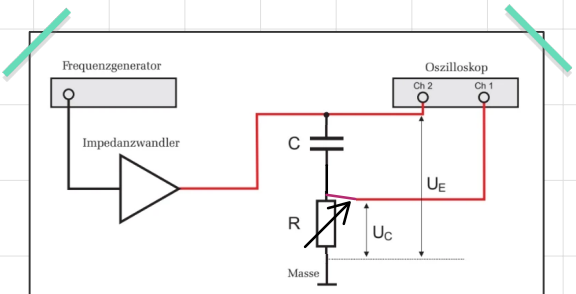


Abbildung M.2.2

Schaltkreis zu Aufgabe 2b

☒ Bild gespeichert

☐ .txt gespeichert

Aufgabe 3)

Es sollen Frequenzgang von Hoch-, sowie Tiefpass bestimmt werden. Dafür wird der circuit Analyzer genutzt.

→ Sinus, 2 Vpp

→ CA: 5 dB/div, 3V Range, Start 100Hz, 100kHz Range, 20% Frequenzschritte.
↳ Automatic Voltage Source, Phaseplot

Filter	C [nF]	R [kΩ]	Amplitudenplot Grenzfrequenz f_g [Hz]
Tiefpass	47	1.0	2.72 ±
Hochpass	47	1.0	2.88 ±

Tabelle M.3.1

Bestimmung der Grenzfrequenzen

☒ Bild gespeichert → Phase und Amplitude

☒ .txt gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

Gen. Frequenz [kHz]	Phasenverschiebung [ms]
1	60.00 ±
2	58.40 ±
3	57.60 ±
4	42.40 ±
5	34.80 ±
6	30.80 ±
7	28.80 ±
8	26.40 ±
9	22.80 ±
10	20.00 ±

Tabelle M.3.2

Phasenverschiebung Tiefpass

Gen. Frequenz [kHz]	Phasenverschiebung [ms]
1	200 ±
2	80 ±
3	46.00 ±
4	25.00 ±
5	18.00 ±
6	13.00 ±
7	8.60 ±
8	7.60 ±
9	6.00 ±
10	4.60 ±

Tabelle M.3.2

Phasenverschiebung Hochpass

Aufgabe 4)

Nun wird ein elektrischer Serienschwingkreis aufgebaut. Es soll der Spannungsabfall über die einzelnen Bauteile bestimmt werden.

→ Sinus 2Hpp

Scale: Volts
→ 1V Range, Start 4kHz, 10kHz Range, 10% Frequenzschritte

↳ Show multiple Traces

Dämpfung bei 3dB

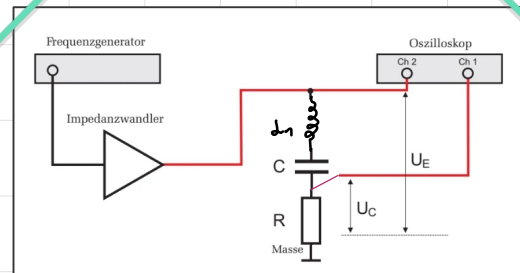


Abbildung M.4.1

Schaltkreis zu Aufgabe 4a

C [nF]	R [kΩ]	linke Bandbreite [kHz]	rechte Bandbreite [kHz]	Frequenz für Max [kHz]
47 ⁺	1.0	2.07 ⁺	8.43 ⁺	4.15 ⁺
47	0.220	3.28	4.88	4.66
47	0.047	3.56	4.31	3.91

Tabelle M.4.1

Bestimmung der Grenzfrequenzen

- ☒ Bild gespeichert → Alle in einem Diagramm
- ☒ .txt gespeichert
- ☐ Ungenauigkeiten bestimmt

Aufgabe 5)

Es wird weiterhin der Serienschwingkreis betrachtet. Die Spannung wird über die einzelnen Bauteile bestimmt

→ Identisch zu A4, nur $V_{pp}=0.9$

Teil	Resonanzfrequenzen [kHz]	
R	3.63	±
C	3.81	±
L	4.09	±

Tabelle 5.1
Bestimmung der Resonanzfrequenzen der Bauteile

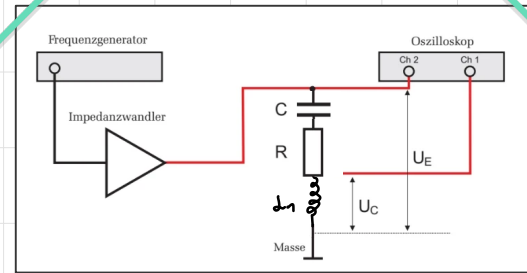


Abbildung M5.1

Schaltkreis zu Aufgabe 5a

☒ Bild gespeichert → Alle in einem Diagramm

☒ .txt gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

→ Spule Hochpass

→ Kondensator Tiefpass

Aufgabe 6)

→ Rechtecksignal

Frequenzwert: 280.00 Hz
Generator

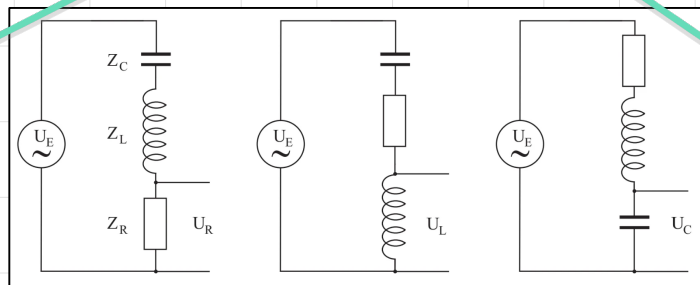


Abbildung M.6.1.
Versuchsaufbau

Amplitude	Spannung [V]	Periodendauer [ms]
0	4.63 ±	—
1	2.84	0.26 ±
2	1.68	0.27
3	1.03	0.26
4	0.68	0.26
5	0.47	0.25
6	0.31	0.26

$$\Lambda = \ln \left(\frac{A_n}{A_{n+1}} \right) = \delta T.$$

Volt Auflösung
verkleinert
1V → 0.5V

Tabelle M.6.1

Bestimmung der Spannungsamplitude des Signales über die Spule und die Zeitdifferenzen zum vorherigen Wert → Periodendauer

Daraus ergibt sich die Schwingungsdauer: $T = \underline{0.26 \pm} \text{ ms}$

☒ Bild gespeichert

☒ .Ext gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

Aufgabe 7)

Es wird ein Parallelschwingkreis aufgebaut und die

Resonanzfrequenz bestimmt.

$$f_R = \underline{(4.00 \pm \quad)} \text{ kHz}$$

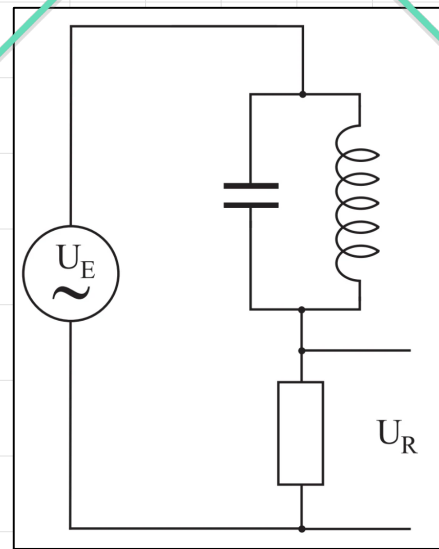


Abbildung 11.7.1
Versuchsaufbau zu 1.7

☒ Bild gespeichert

☒ .txt gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

Aufgabe 8)

Frequenz [Hz]	Amplitude [dBV]
100.71 ±	-7.81 ±
3600 ±	-7.44 ±
7890 ±	-7.75 ±

Tabelle M.8.1

Amplituden der Eingangsfrequenzen ohne Filter

Frequenz [Hz]	Amplitude [dBV]
100.71 ±	-31.19 ±
3590 ±	-10.56 ±
7890 ±	-8.00 ±

Tabelle M.8.2

Amplituden der Eingangsfrequenzen Hochpass

Frequenz [Hz]	Amplitude [dBV]
100.71 ±	-1.81 ±
3590 ±	-11.50 ±
7890 ±	-16.81 ±

Tabelle M.8.3

Amplituden der Eingangsfrequenzen
RC-Tiefpass

Frequenz [Hz]	Amplitude [dBV]
100.71 ±	-30.53 ±
3590 ±	+9.94 ±
7890 ±	-5.69 ±

Tabelle M.8.4

Amplituden der Eingangsfrequenzen
LC-Tiefpass

Frequenz [Hz]	Amplitude [dBV]
100.71 ±	-31.00 ±
3590 ±	-7.87 ±
7890 ±	-12.25 ±

Tabelle M.8.5

Amplituden der Eingangsfrequenzen
Bandpassfilter: 14.52

Frequenz [Hz]	Amplitude [dBV]
100.71 ±	-57.25 ±
3590 ±	-17.56 ±
7890 ±	-37.25 ±

Tabelle M.8.6

Amplituden der Eingangsfrequenzen
Bandbreitenpass: 47.52

☒ Bild gespeichert

☒ .txt gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

5.5.2026

all kanal

3. Durchführung

3.1 Messverfahren

Der Versuch wurde mit einem PC-gesteuerten Funktionsgenerator als Signalquelle und einem Analog-Oszilloskop zur Visualisierung und Messung der Spannungsverläufe durchgeführt. Als passive Bauelemente dienten verschiedene Widerstände, Kondensatoren und eine Spule, die auf einem Steckbrett zu den jeweiligen Schaltungen montiert wurden. Zusätzlich kamen ein Impedanzwandler, ein Niederfrequenz-Verstärker sowie eine Ladungsdrahtantenne zum Einsatz.

Zur Bestimmung der Zeitkonstante von RC-Gliedern wurde eine Rechteckspannung an die Schaltung angelegt. Die Halbwertszeit $T_{1/2}$ wurde direkt am Oszilloskop abgelesen, indem der Zeitpunkt bestimmt wurde, an dem die Spannung am Kondensator (bzw. Widerstand) die Hälfte des Endwertes erreicht hatte. Aus diesem Wert wurde die experimentelle Zeitkonstante gemäß [Gleichung 1.4](#) berechnet und mit dem theoretischen Wert $\tau = RC$ verglichen.

Die Untersuchung des RC-Glieds als Integrator und Differentiator erfolgte qualitativ durch die Beobachtung der Ausgangsspannung bei verschiedenen Eingangssignalformen (Rechteck, Dreieck, Sägezahn) und Variation der Zeitkonstante durch Änderung des Widerstandswertes.

Für die Analyse des Frequenz- und Phasengangs von Hoch- und Tiefpassfiltern wurde ein Circuit Analyzer verwendet. Die Grenzfrequenz wurde sowohl grafisch aus dem Amplitudengang (Abfall auf $1/\sqrt{2}$) als auch über den Phasengang (Phasenverschiebung von 45°) bestimmt.

Der Serienschwingkreis wurde durch Variation des Vorwiderstands R untersucht. Die Resonanzfrequenz wurde durch Abtasten des Frequenzbereichs und Identifikation des Maximums der Stromamplitude (bzw. Spannung am Widerstand) ermittelt. Die Bandbreite Δf wurde als Frequenzdifferenz der Punkte bestimmt, an denen die Amplitude auf das $1/\sqrt{2}$ -fache des Maximalwertes abgefallen ist. Daraus wurden die Induktivität der Spule sowie der Verlustwiderstand berechnet. Zusätzlich wurde der Verlustwiderstand über die Spannungsteilerregel im Resonanzfall bestimmt, indem das Verhältnis von Ein- und Ausgangsspannung gemessen wurde.

Die Bestimmung der Dämpfungskonstante eines freien, gedämpften Schwingkreises erfolgte durch Anregung mit einem kurzen Impuls und anschließende Beobachtung des freien Abklingverhaltens. Mehrere aufeinanderfolgende Amplitudenmaxima wurden am Oszilloskop abgelesen, um das logarithmische Dekrement Λ zu berechnen.

Zur Untersuchung der Resonanzüberhöhung wurden die Resonanzfrequenzen separat für den Abgriff über den Widerstand, den Kondensator und die Spule bestimmt. Dabei wurde die Frequenz variiert, bis das Maximum der jeweiligen Teilspannung erreicht war.

Der Parallelschwingkreis wurde als Bandsperre aufgebaut. Die Resonanzfrequenz wurde durch Suche nach dem Minimum der Ausgangsspannung (bzw. Maximum der Impedanz) ermittelt.

Abschließend wurde ein Signal, bestehend aus drei überlagerten Sinusfrequenzen, durch verschiedene Filter (Hochpass, Tiefpass, Bandpass mit unterschiedlichen Widerstandswerten) geleitet. Die Dämpfung der einzelnen Frequenzanteile wurde durch Vergleich der Amplituden vor und nach dem Filter bestimmt, wobei die Spannungen in Volt umgerechnet wurden.

3.2 Versuchsaufbau

Kommentar: Versuchsaufbau muss noch hinzugefügt werden!

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{Arithmetisches Mittel} \quad (4.1)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{Varianz} \quad (4.2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{Standardabweichung} \quad (4.3)$$

$$\Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2} \quad \text{Fehler des Mittelwerts} \quad (4.4)$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x, y) \quad (4.5)$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad \text{Fehler für } f = x + y \quad (4.6)$$

$$\Delta f = |a| \Delta x \quad \text{Fehler für } f = ax \quad (4.7)$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \quad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \quad (4.8)$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \quad (4.9)$$

4.1 Definieren der Unegnaugkeiten

Für die Bestimmung der meisten Werte wurde die Cursorfunktion zum Vermessen der Plots verwendet. Für jede Messung wurden individuelle Einstellungen getroffen. Daher ist das pauschale Abschätzen von Fehlern nicht direkt trivial. Stattdessen soll eine schematische Fehleranalyse vorgenommen werden. Daher wird die eine neue Größe definiert, der „STEP“. Denn der Bereich eines Oszilloskopes wird in Divisions (kurz div) eingeteilt. Dieses Oszilloskop hat 13×8 Divisions. Über die Divisions wird sowohl die Spannung und die Zeit eingestellt, welche aufgelöst werden soll. Diese Divisions wiederum können in Steps eingeteilt werden, ein Step ist dabei der Diskrete Sprung, den der Cursor macht, also die kleinste mögliche Cursorbewegung auf dem Screen. Ein Div ist dabei in 50×32 Steps aufgeteilt (Horizontal $\times$ Vertikal). Dies kann schematisch der [Abbildung 4.I](#) entnommen werden. Die Steps wurden auf unter der neusten Version der Software händisch abgezählt.¹ Dividiert man Auflösungen pro Div mit einem Step, so bekommt man die Auflösung pro Step heraus. Dies ist die größtmögliche Genauigkeit, welche überhaupt vermessen werden kann. Dazu wird noch eine ablesbare Unegnaugkeit eingebaut, daher wird der Fehler von Spannungswerten auf 3 Steps (vertical) und 5 Steps für die Zeit (horizontal).

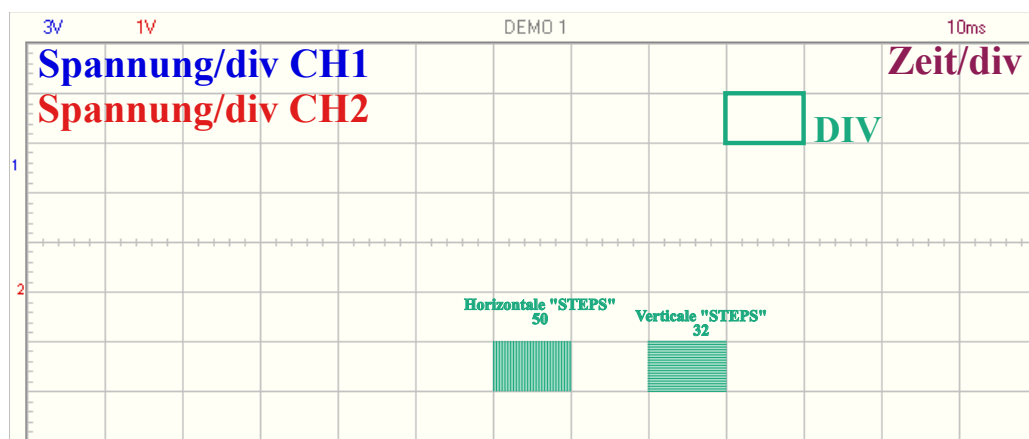


Abbildung 4.I:
Begriffserklärung, DIV und STEPS.

Die Genauigkeit der genutzten Bauteile werden nach Praktikumsskript mit $\Delta C = 10\%$ und $\Delta R = 5\%$ bestimmt, und die des Frequenzgenerators, die der Spulen und die technische Präzision des Oszilloskopes werde als exakt angenommen.

4.2 Bestimmung der Zeitkonstante eines RC-Gliedes

Ziel der ersten Aufgabe ist es die Zeitkonstante τ [Gleichung 1.4](#) herauszufinden. Dazu wird der Versuchsaufbau mit verschiedenen Kombinationen aus Widerständen und Kondensatoren aufgebaut. Es wird zunächst die Spannung U_C über den Kondensator abgegriffen. Die Halbwertszeit $T_{1/2}$ wurde über den Cursor gemessen. Die gemessenen Halbwertszeiten, sowie die genutzte Generatorfrequenz sind im [Messprotokoll](#) der Tabelle M.1.1 aufgelistet. Dabei war die eingestellte Generatorfrequenz nicht relevant für die Halbwertszeit, der Kondensator hat sich mit derselben Geschwindigkeit geladen. Die Signale sahen alle in etwa wie in [Abbildung 4.II](#) aus. Für die Bestimmung der Halbwertszeit wurde an den Plot im Oszilloskop die Zeitauflösung hochgestellt, dadurch konnten dann die Halbwertszeit abgelesen werden, indem die Zeitdifferenz vom Start des Aufladens bis zu dem Punkt, an dem das Signal die Nulllinie durchdringt, da das Signal zentriert ist, entspricht dies genau der Halbwertszeit. Das Vorgehen ist der [Abbildung 4.II](#) zu entnehmen. Dasselbe wurde auch für den elektrischen Strom gemacht, nur dass das Signal hier anders herum verläuft, dies ist der [Abbildung 4.IV](#) zu entnehmen.

¹Ja, dafür habe ich die Software extra daheim heruntergeladen, um mit 100DPI Mausempfindlichkeit und bei 5000% Bildschirmgröße die Steps zu vermessen.

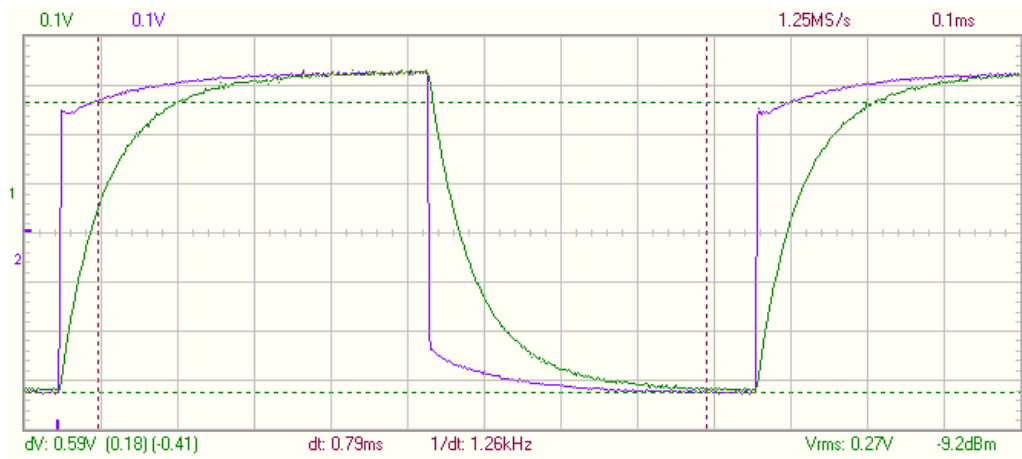


Abbildung 4.II:

Beispielhaftes Aussehen eines Plots zur Bestimmung der Halbwertszeit der Spannung.

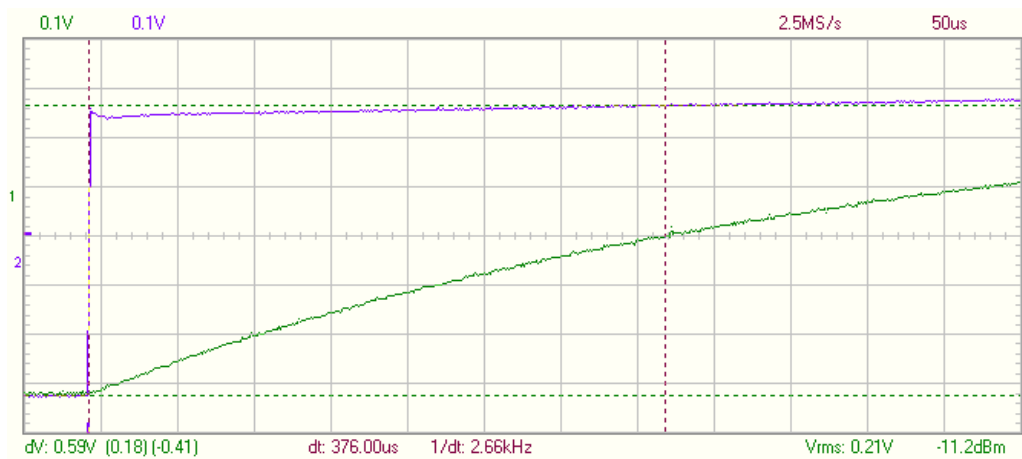


Abbildung 4.III:

Herangezoomt zur Bestimmung der Halbwertszeit der Spannung.

Zur Bestimmung der wird sich an der Anleitung nach [Sektion 4.1](#) gehalten. Dabei ist nur die Zeitauf-
 lösung relevant. Für erste Messung ist die Zeitauf-
 lösung auf $50\mu\text{s}/\text{div}$ gestellt gewesen, für die zwei weiteren
 Soannungsmessungen auf $5\mu\text{s}/\text{div}$. Für die Strommessung lag die Auflösung bei $20\mu\text{s}/\text{div}$. Es wird die
[Gauß'sche Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) genutzt, um aus [Gleichung 1.4](#) die Unegenauigkeit zu

$$\Delta\tau_{\text{exp}} = \frac{\sqrt{\Delta T_{1/2}^2}}{\ln(2)}. \quad (4.10)$$

Darüberhinaus kann auch theoretisch zu erwartenden Zeitkonstanten

$$\tau = CR, \quad \Delta\tau_{\text{exp}} = \sqrt{C^2\Delta R^2 + R^2\Delta C^2}, \quad (4.11)$$

dabei ist die Unegenauigkeit erneut via [Gauß'scher Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) bestimmt wurden.

Die Messergebnisse sind in [Tabelle 4.I](#) aufgelistet.

Es wurde die [Standardabweichung \(4.3\)](#) zwischen den theoretischen und den experimentellen Werten
 bestimmt, keien Abweichung ist statistisch signifikant. **Kommentar: Signifikante Abweichung von
 U3 und I fehlt noch!**

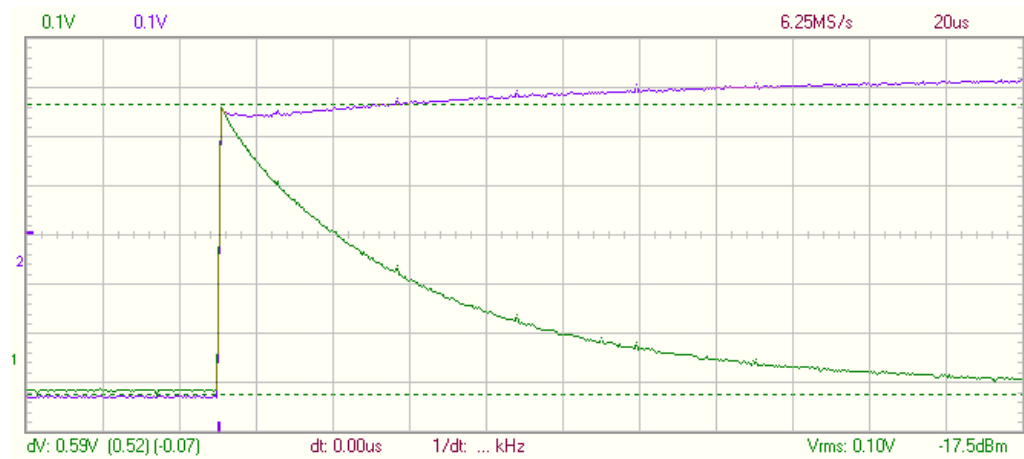


Abbildung 4.IV:
Herangezoomed zur Bestimmung der Halbwertszeit des Stromes.

Tabelle 4.I:

Experimentelle und theoretische Zeitkonstanten der Einzelmessungen.

Größe	$C[10^{-9}F]$	$R[10^3\Omega]$	$T_{1/2}[10^{-6}s]$	$\tau_{\text{exp}}[10^{-6}s]$	$\tau_{\text{theo}}[10^{-6}s]$	Std.Abw σ
U	470 ± 24	1.00 ± 0.10	376 ± 5	542 ± 7	470 ± 50	1.37
	4.70 ± 0.24	10.0 ± 1.0	31.2 ± 0.5	45.0 ± 0.7	47 ± 5	0.37
	47.0 ± 2.4	1.00 ± 0.10	39.7 ± 0.5	57.3 ± 0.7	47 ± 5	1.94
I	47.0 ± 2.4	1.00 ± 0.10	30.2 ± 2.0	44 ± 3	47 ± 5	0.57

4.3 RC-Glied als Integrator und Differentiator

Im Folgenden soll nun das RC-Glied und seine Funktion als Integrator bzw. Differentiator qualitativ an Beispielen erläutert werden. Dabei stellt das lila Signal (CH2) immer das Referenzsignal, und das grüne Signal (CH1) das Integral bzw. Differenzial.

Integrator

Zunächst sollen die Signal untersucht werden, für welche das Integral approximiert wurde. Dies wurde für insgesamt vier Signale gemacht.

Das Dreieckssignal lässt sich als Wechsel von zwei linearen Funktionen verstehen, welche zwischen positiven und negativen Steigungen iterieren. Lineare Funktionen sind dabei Polynome ersten Grades, damit muss das Integral ein Polynom zweiten Grades sein. Und dies ist auch was in [Abbildung 4.V](#) zu erkennen ist; eine Zusammenreihung von Parabeln. Die Wendepunkte der Parabeln sind liegen an den Stellen der Extrema des Ausgangssignales, die Maxima beschreiben die maximale Rechtskrümmung des Integrals und die Minima die maximale Linkskrümmung. Die Extrema des Integrals liegen immer zwischen zwei Extrema, bei negativer Steigung des Ausgangssignales liegen die Maxima des Integrals und bei positiver Steigung die Minima. Dies ergibt Sinn, da zwischen zwei Extreman die „linearen Funktionen“ die Nulllinie treffen, und dies einer Steigung

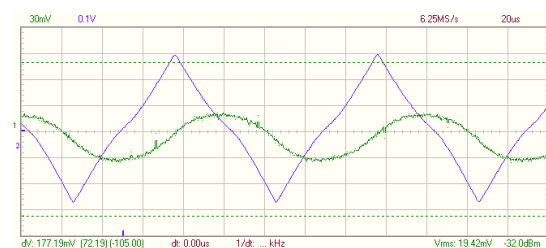


Abbildung 4.V:
Beispielhaftes Integral des Dreieckssignals

von Null entspricht; einem Extremum des Integrals.

Das Rampensignal ist vergleichbar zum Dreiecks Signal, jedoch konvergieren die Steigung der positiven Steigung gegen Unendlich. Wir nehmen daher an, dass die Funktion kontinuierlich ist. Das Ausgangssignal ist somit die periodische Iteration von negativen linearen Funktionen auf einer festen Intervallbreite, wie es in [Abbildung 4.VI](#) gezeigt ist. Die Argumentation ist grundlegend analog zu der des Dreieckssignales, jedoch mit kleinen Änderungen, da die positiven Steigungen wegfallen. Daher sind die ursprünglichen Wendepunkte des Integrals nun die Minima des Integrals; also an den Stellen, an denen das Signal einen Sprung hat. Hier hat das Integral zugleich einen Knick. Die Maxima des Integrals liegen jedoch weiterhin an den Nullstellen des Ausgangssignales. Damit wird das Signal als Aneinanderkettung *positiver* Parabeln integriert.

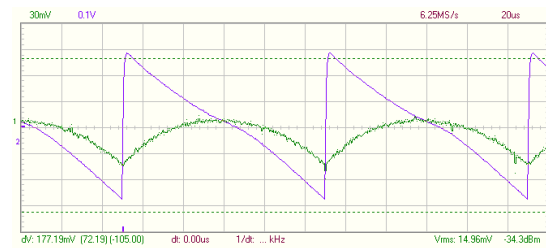


Abbildung 4.VI:
Beispielhaftes Integral des Rampensignals
(down)

Das Rechtecksignal besteht aus zwei linearen Funktionen, die erneut gegen Unendlich konvergieren. Diese bilden einen „Rand“ und werden erneut dazu führen, dass das Integral an dieser Stelle einen Knick haben wird. Zwischen den zwei Rändern wird dann jeweils eine konstante Gerade gelegt, ergo ein Polynom nullten Grades. Integriert man ein Polynom nullten Grades, so ergibt sich eine lineare Funktion mit der Steigung des konstanten Wertes. Da das Rechtecksignal zwischen zwei Konstanten iteriert (hier einer positiven und einer negativen gleichen betrages) stellt sich wie in [Abbildung 4.VII](#) ein. An den Sprüngen des Ausgangssignales sind die Extrema des Dreieckssignales, welche wie erwähnt einen Knick haben.

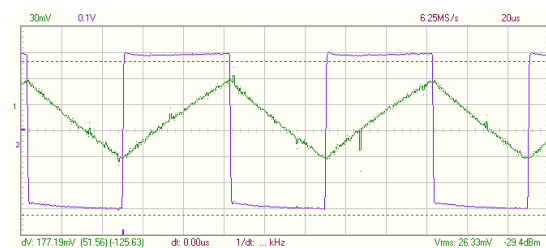


Abbildung 4.VII:
Beispielhaftes Integral des Rechtecksignals

Das Sägensignal beschreibt eine Zusammensetzung der vorherigen Signale. Das Ausgangssignal iteriert periodisch zwischen positiver Steigung, Sprung vom Positiven ins Negative, gefolgt von einer konstanten Gerade. Somit iteriert das in [Abbildung 4.VIII](#) gezeigt Signal ebenfalls periodisch, jedoch zwischen, Ausschnitt einer positiven Parabel, Maximum mit Knick anschließend negativer Geraden, bis am Minimum dann das Signal sich periodisch wiederholt. Die Argumentation ist analog wie zuvor.

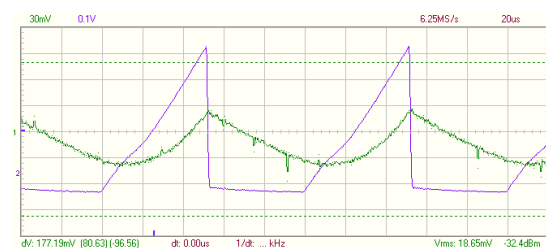
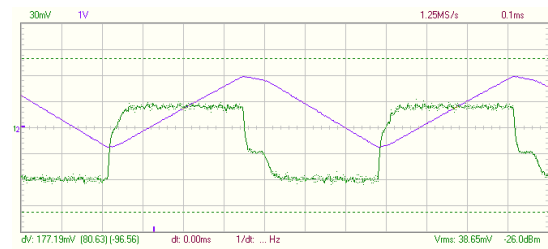


Abbildung 4.VIII:
Beispielhaftes Integral des Sägensignals

Differentiator

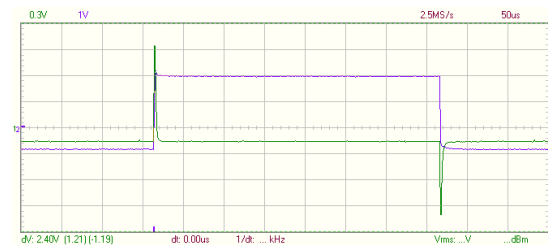
Weiterführend sollen nun drei Signale untersucht werden, für welche das Differenzial gebildet wurde. Es soll erneut mit dem Dreieckssignal begonnen werden, da aus dem Teil zuvor das Differenzial bekannt ist: Es ist das Rechtecksignal.

Das Dreieckssignal hat das Rechtecksignal als Differenzial, wie bereits bekannt. Dies ist auch pausibel, denn an den Knicken des Ausgangssignales ist die Steigung nicht definiert, daraus folgen die Linien mit einer unendlichen Steigung. Das Signal ist der [Abbildung 4.IX](#) dargestellt. Die linearen Teile haben eine konstante Steigung, und wechseln erneut zwischen positiv und negativ. Somit ist auch zu erwarten, dass das Differenzial zwischen positiven und negativen Graden wechselt und die Abzissenbreite für die Iterationen gleichbreit sind. Dies gilt für alle Signale, aber fällt hier besonders auf, die Integrale, sowie die Differenziale sind approximativ, weder das Ausgangssignal selbst sind *perfekte* Signale noch die Operationssignale. Dies wird hier durch den Knick des Differenzials in der Mitte eindeutig, welches eine Art drittes Plateau in der Mitte darstellt, welches inkohärent mit der Theorie ist.

**Abbildung 4.IX:**

Beispielhaftes Differenzial des Dreieckssignals

Das Rechtecksignal hat fast überall eine konstante Steigung von Null. Nur die Sprünge nicht, diese Steigungen konvergieren gegen unendlich, sind also sehr groß, daher sind an diesen Stellen Peaks des Differenzials zu erwarten, welche sich in [Abbildung 4.X](#) auch erkennen lassen. In der Theorie jedoch würde die Breite des Peaks gegen null konvergieren und die peaks gegen Unendlich, dies ist praktisch aus offensichtlichen Gründen nicht möglich.

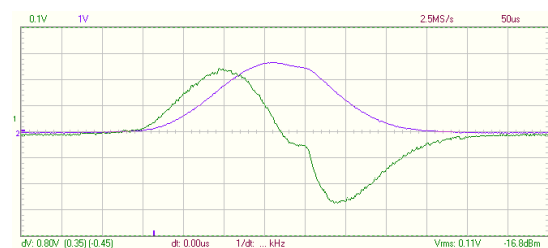
**Abbildung 4.X:**

Beispielhaftes Differenzial des Rechtecksignals

Das Gauksurvensignal ist in [Abbildung 4.XI](#) gezeigt. Die Normalverteilung (Gaußkrurve) ist gemäß

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (4.12)$$

definiert. Dies beschreibt den bekannten Verlauf von positiver Steigung, Maximum, negative Steigung. Wie die [Gleichung 4.12](#) zeigt, handelt es sich um eine Exponentialfunktion, deren Differenzial wieder eine Exponentialfunktion mit anderem Vorfaktor ist. Dies ist kohärent mit der Beobachtung, an der maximalen Steigung, ergo dem Wendepunkt der Gaußkrurve liegt das Maximum des Differenzials, am Maximum der Gaußkrurve liegt die Nullstelle und der Wendepunkt des Differenzials, bei der kleinsten bzw. maximal negativen Steigung liegt das Minimum des Differenzials. An den Rändern ist die Gaußkrurve aufgrund ihrer Exponentialcharakteristik annähernd konstant, somit ist die Ableitung dies am Rand ebenfalls.

**Abbildung 4.XI:**

Beispielhaftes Differenzial des Rechtecksignals

4.4 Frequenz- und Phasengang eines RC-Gliedes

In dieser Sektion werden Frequenz-, sowie Phasengang des RC-Gliedes untersucht. Es wurden der Kondensator $C = (47 \pm 2.4)\text{nF}$ geutzt, sowie der ohmsche Widerstand $R = (1.00 \pm 0.10)\text{k}\Omega$. Die Analyse wurde

in dem *Circuit Analyzer* vorgenommen, und die Messung in Hoch-, und Tiefpass aufgeteilt. Die aufgenommenen Signale sind für den Phasengang in [Abbildung 4.XII](#) und für den Frequenzgang in [Abbildung 4.XIII](#) darstellt.

Es zeigt sich klare Parallelen zwischen Tief- und Hochpass; der Phasengang beider Filter hat dieselbe Struktur, beide negmen mit zunehmender Frequenz ab. Jedoch startet der Tiefpass bei 0° und der Hochpass bei circa 90° und beide verändern sich um 90° über eine Frequenzänderung von $\Delta f = 10^3 \text{ Hz}$.

Mit Hilfe des Plots des Frequenzganges kann die Grenzfrequenz beider Filter bestimmt werden. Die Grenzfrequenzen werden über 2 Geraden pro Filterpass bestimmt, eine wird am konstanten Teil, und die andere am annähernd linearen Teil angelegt und deren Schnittpunkt ist die Grenzfrequenz. Für die Unegenauigkeit werden erneut die Unegenauigkeit von 5 Steps angenommen, jedoch muss die logarithmische Skalierung betrachtet werden, daher wird immer der größere Wert für die Unegenauigkeit gewählt, um diese nicht zu unterschätzen und es können nicht die 50 Steps/div genutzt werden, da die Divs verschiedene Stepgrößen aufweisen. Dem [Messprotokoll](#) sind die bestimmten Grenzfrequenzen f_g bestimmt, wobei die Einheit wälschlicherweise in Hz, anstatt von kHz angegeben wurde. Dies lässt sich mit der [Abbildung](#) zeigen. Damit ergibt sich die Unegenauigkeit für beide Grenzfrequenzen zu $\Delta f_g = 0.25 \text{ kHz}$, damit bestimmen sich die Grenzfrequenzen zu

$$f_{g,T} = (2.72 \pm 0.25) \cdot 10^{-3} \text{ Hz} \quad (4.13)$$

$$f_{g,H} = (2.99 \pm 0.25) \cdot 10^{-3} \text{ Hz} \quad (4.14)$$

Die [Standardabweichung \(4.3\)](#) zwischen den beiden Werten liegt somit bei 0.76σ und ist nicht signifikant.

Über die [Gleichung 1.10](#) kann die theoretische Grenzfrequenz via

$$f_{g,\text{theo}} = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \tau}, \quad \Delta f_{g,\text{theo}} = f_{g,\text{theo}} \cdot \sqrt{\frac{\Delta \tau^2}{\tau^2}} \quad (4.15)$$

bestimmt werden. Die Unegenauigkeit wurde via [Gauß'scher Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) bestimmt. Mit $\tau = (4.7 \pm 0.5)10^{-7} \text{ s}$ aus [Sektion 4.2](#) ergibt sich somit für den theoretischen Wert:

$$f_{g,\text{theo}} = (3.4 \pm 0.4) \cdot 10^{-3} \text{ Hz} \quad (4.16)$$

Diese hat eine [Standardabweichung \(4.3\)](#) von 1.44σ gegenüber dem Tiefpassfilter und 0.87σ gegenüber dem Hochpassfilter. Keine der beiden Abweichungen ist signifikant.

4.5 Frequenzgang eines Serienschwingkreises

In dieser Sektion soll der RLC-Serienschwingkreis untersucht werden und verschiedene Parameter bestimmt werden.

4.5.1 Bestimmung der Induktivität

Zunächst soll die Induktivität der verwendeten Spule L_1 bestimmt werden. Diese berechnet sich via [Gleichung 1.14](#) und ist somit abhängig von der Resonanzfrequenz ω_0 und der Kapazität des Kondensators C . Die Daten der Messung sind der Tabelle M.4.1 des [Messprotokolls](#) zu entnehmen. Die Bauteile werden erneut mit ihrem prozentualen Fehler aus dem Messprotokoll versehen. Die Kreisfrequenz ω_0 soll in f_0 umgerechnet werden, somit lautet die Gleichung für die Induktivität

$$L_1 = \frac{1}{(2\pi \cdot f_0)^2 C} \quad (4.17)$$

Über die [Gauß'sche Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) berechnet sich die Unegenauigkeit zu

$$\Delta L_1 = L_1 \cdot \sqrt{\frac{4\Delta f_0^2}{f_0^2} + \frac{\Delta C^2}{C^2}} \quad (4.18)$$

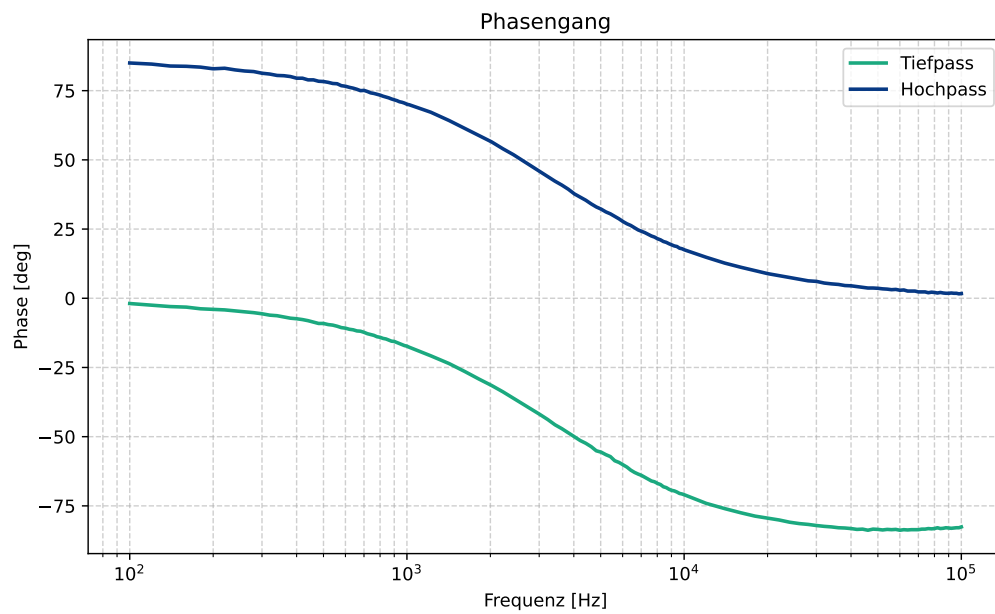


Abbildung 4.XII:
Phasengang von Hoch- und Tiefpass aus den Daten des Circuit Analyzer.

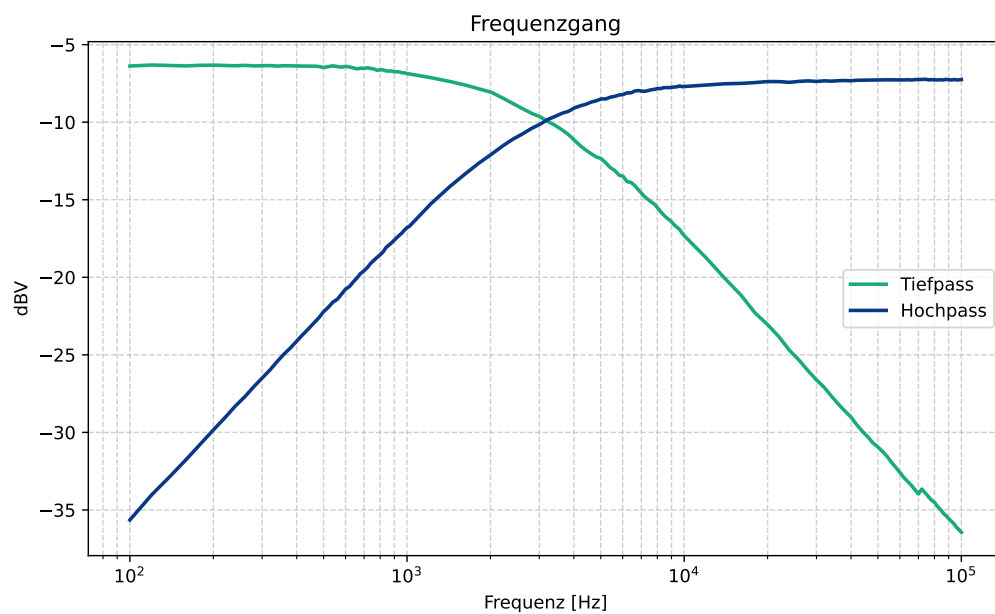


Abbildung 4.XIII:
Frequenzgang von Hoch- und Tiefpass aus den Daten des Circuit Analyzer.

Die Ergebnisse sind der [Tabelle 4.II](#) zu entnehmen.

Es wird das [arithmetische Mittel \(4.1\)](#) der Induktivitäten gebildet:

$$L_1 = (3.3 \pm 0.5) \cdot 10^{-2} \text{ H} \quad (4.19)$$

Kommentar: Die Unegnaugkeiten müssen noch sinnvoll gewählt und ggf. begründet werden.

Tabelle 4.II:Messwerte und berechnete Induktivität mit einer Induktivität von (47 ± 4.7) nF.

Widerstand R [Ω]	Resonanzfrequenz f_0 [10^3Hz]	Bandbreite Δf [10^3Hz]	Induktivität L_1 [10^{-2}H]
1000 ± 50	4.15 ± 0.10	3.21 ± 0.16	3.1 ± 0.4
220 ± 11	4.06 ± 0.10	0.80 ± 0.04	3.3 ± 0.5
47.0 ± 2.4	3.91 ± 0.10	0.375 ± 0.019	3.5 ± 0.5

Tabelle 4.III:

Berechnung des Verlustwiderstands durch Bandbreite und Induktivität.

Bandbreite f_{band} [10^3Hz]	Induktivität L_1 [10^{-2}H]	Widerstand R [Ω]	$R + R_V$ [Ω]	R_V [Ω]
3.21 ± 0.16	3.1 ± 0.4	1000 ± 50	630 ± 90	-370 ± 110
0.80 ± 0.04	3.3 ± 0.5	220 ± 11	164 ± 25	-60 ± 30
0.375 ± 0.019	3.5 ± 0.5	47.0 ± 2.4	83 ± 12	36 ± 13

4.5.2 Bestimmung des Gesamtwiderstandes und Verluste im Serienschwingkreis

Im Folgenden soll der Gesamtwiderstand bestimmt werden, dazu wurde der Verlustwiderstand R_V in Serie geschaltet. Es gilt

$$\Delta\omega = \frac{R + R_V}{L}, \quad (4.20)$$

Stellt man diese Gleichung um, formuliert die Kreisfrequenz $\Delta\omega$ in die Bandbreite $\Delta f \equiv f_{\text{band}}$ um, so ergibt sich für den Gesamtwiderstand

$$R_{\text{ges}} = R + R_V = L \cdot 2\pi \cdot f_{\text{band}}. \quad (4.21)$$

Die genutzten Werte sind erneut der Tabelle M.4.1 des [Messprotokolls](#) zu entnehmen. Für die Bandbreite wurde das [arithmetische Mittel \(4.1\)](#) der linken und der rechten Bandbreite berechnet.

Die Ungenauigkeit wird erneut via [Gauß'scher Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) zu

$$\Delta R_{\text{ges}} = 2\pi \sqrt{L^2 \Delta f_{\text{band}}^2 + f_{\text{band}}^2 \Delta L^2} \quad (4.22)$$

bestimmt. Stellt man [Gleichung 4.21](#) nach R_V um, so kann der Verlustwiderstand via

$$R_V = R_{\text{ges}} - R, \quad \Delta R_V = \sqrt{\Delta R^2 + \Delta R_{\text{ges}}^2} \quad (4.23)$$

berechnet werden. Die Ergebnisse sind der [Tabelle 4.III](#) zu entnehmen.

Kommentar: Ergeben die Ergebnisse Sinn?

Alternativ kann R_V auch durch die Kirchhoffschen Regeln bestimmt werden, denn es gilt:

$$U_A = \frac{R}{R + R_V} \cdot U_E. \quad (4.24)$$

Diese kann nach R_V aufgelöst werden:

$$R_V = R \left(\frac{U_E}{U_A} - 1 \right) \quad (4.25)$$

Nutzt man die [Gauß'sche Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) zur Ungenauigkeitsbestimmung, so ergibt sich

$$\Delta R_V = R_V \cdot \sqrt{\frac{\Delta U_A^2 U_E^2}{U_A^2 (U_A - U_E)^2} + \frac{\Delta U_E^2}{(U_A - U_E)^2} + \frac{\Delta R^2}{R^2}} \quad (4.26)$$

Tabelle 4.IV:
Berechnung Ausgangsamplituden mit geschätzten Fehlern.

Widerstand R [Ω]	Frequenz f [10^3Hz]	Amp. A [dBV]	Amp. A [V]	R_V [Ω]	Std. Abw. σ
1000 ± 50	4.0 ± 0.2	-7.64 ± 0.03	0.42 ± 0.05	200 ± 170	2.84
220 ± 11	4.0 ± 0.2	-9.75 ± 0.03	0.33 ± 0.05	120 ± 60	2.71
47.0 ± 2.4	3.9 ± 0.2	-15.71 ± 0.03	0.16 ± 0.05	100 ± 50	1.28

Ein- und Ausgangsspannung waren nach Praktikumsskript zu notieren. Die Experimentatoren haben hier einen Fehler gemacht, und keine Spannung notiert. Jedoch ist dies kein Problem, die Eingangsspannung ist ein konstanter Wert, welcher geschätzt bei $U_E = (0.5000 \pm 0.0375)\text{V}$ liegt. Diese Schätzung entspricht einem Viertel der $V_{pp} = 2\text{V}$ Spannung und wurde mit einer Ungenauigkeit von 7.5% versehen, und die Ausgangsspannung lässt sich aus dem Messsignal im Circuit Analyzer herausfinden. Dazu wurde in Python das Signal eingelesen, und die Extremstellen für alle drei Widerstände bestimmt. Die Maxima sind dabei die Amplituden in dBV und lassen sich via

$$V = 10^{dBV/20} \quad (4.27)$$

umrechnen. Der Plot ist der [Abbildung 4.XIV](#) zu entnehmen.

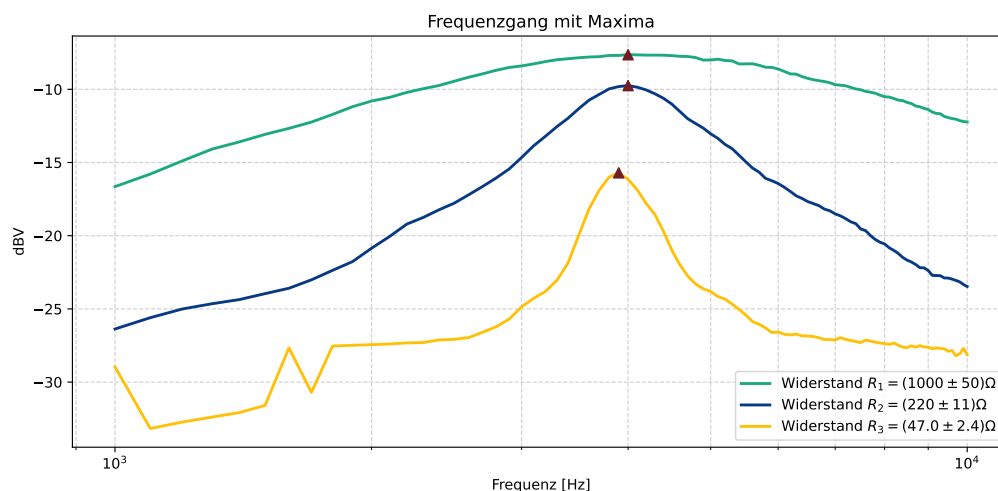


Abbildung 4.XIV:

Amplitudenplot des Serienschwingkreis für unterschiedliche Widerstände. Rot eingezeichnet sind die automatisch bestimmten Extrema.

Die bestimmten Werte sind der [Tabelle 4.IV](#) zu entnehmen. Keine der [Standardabweichungen \(4.3\)](#) ist signifikant.

Kommentar: Ich glaube, hier fehlt noch ein teil!!!!

4.6 Resonanzüberhöhung

In dieser Sektion wird erneut die Induktivität der Spule L_1 bestimmt, jedoch über die Frequenz der Resonanzüberhöhung über die Spule. Es kann erneut [Gleichung 1.14](#) zur berechnung genutzt werden. Es wird lediglich eine andere Frequenz eingesetzt. Die Kapazität des Kondensators wurde mit $(47.0 \pm 4.7)\text{nF}$ gewählt und der Widerstand mit $(47.0 \pm 2.4)\Omega$ gewählt. Die Berechnung wird analog zur [Sektion 4.5](#) durchgeführt. Für die Spule ergibt sich eine Induktivität von

$$L_1 = (3.2 \pm 0.5) \cdot 10^{-2} \text{ H} \quad (4.28)$$

Die [Standardabweichung](#) (4.3) zum Wert aus [Sektion 4.5](#) wird zu 0.13σ bestimmt und ist somit nicht signifikant.

4.7 Bestimmung der Dämpfungskonstanten

In dieser Sektion wird der gedämpfte RLC-Serienschwingkreis betrachtet. Am Frequenzgenerator wurde ein Rechtecksignal mit einer Frequenz von 280.00 Hz eingestellt. Es wurde erneut ein Kondensator mit einer Kapazität von $(47.0 \pm 4.7)\text{nF}$ und ein ohmscher Widerstand mit $(47.0 \pm 2.4)\Omega$ gewählt.

4.7.1 Bestimmung des logarithmischen Dekrements

Zunächst soll das logarithmische Dekrement Λ bestimmt werden. Dieses kann via

$$\Lambda = \ln \left(\frac{A_n}{A_{n+1}} \right) \quad (4.29)$$

Nutzt man die [Gauß'sche Fehlerfortpflanzung](#) (4.5), so ergibt sich die Ungenauigkeit zu

$$\Delta\Lambda = \sqrt{\left(\frac{\Delta A_n}{A_n} \right)^2 + \left(\frac{\Delta A_{n+1}}{A_{n+1}} \right)^2} \quad (4.30)$$

Es wird das [arithmetische Mittel](#) (4.1) aller Einzeldekremente gebildet und es ergibt sich

$$\Lambda = (4.5 \pm 1.6) \cdot 10^1 \quad (4.31)$$

Dabei wurde erneut der Stepperror genutzt, um die Genauigkeit der Spannungsmessung zu bestimmen.

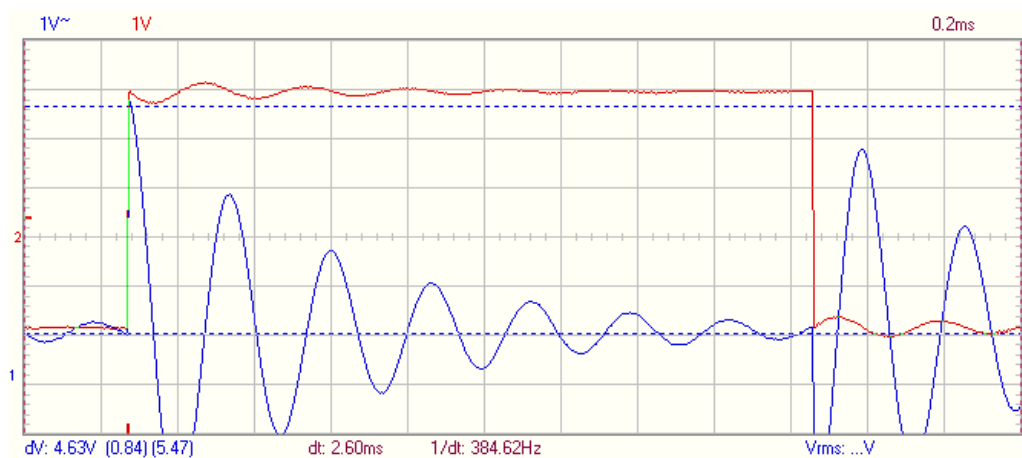


Abbildung 4.XV:
Gedämpftes Signal des Serienschwingkreises.

4.7.2 Ermittlung der Dämpfungskonstanten

Über das logarithmische Dekrement kann Weiterführend die Dämpfungskonstant δ des Serienschwingkreises bestimmt werden. Die Gleichung zur Berechnung der Dämpfungskonstanten und die Gleichung der Ungenauigkeit via [Gauß'scher Fehlerfortpflanzung](#) (4.5) lauten:

$$\delta = \frac{\Lambda}{T}, \quad \Delta\delta = \delta \sqrt{\frac{\Delta\Lambda^2}{\Lambda^2} + \frac{\Delta T^2}{T^2}}. \quad (4.32)$$

Tabelle 4.V:
Berechnung des Verlustwiderstands durch Bandbreite und Induktivität.

Widerstand	Bandbreite	Resonanzfall
R_{ges}	0.61σ	1.17σ
R_V	0.34σ	0.46σ

Es ergibt sich für eine durchschnittliche Periodendauer $T = (0.260 \pm 0.021)\text{ms}$ eine Dämpfung von

$$\delta = (1.7 \pm 0.6) \cdot 10^{-3} \text{ Hz} \quad (4.33)$$

Die Unegenauigkeit für die Periodendauer T ist über den [Fehler des Mittelwertes \(4.4\)](#) und den Stepperror bestimmt wurden, wobei der Stepperror von 0.02ms vernachlässigbar ist.

4.7.3 Berechnung des Gesamtwiderstandes des Serienschwingkreises

Über die Dämpfungskonstante δ kann der Gesamtwiderstand R_{ges} berechnet werden. Die Gleichung lautet

$$R_{\text{ges}} = 2L\delta, \quad (4.34)$$

wobei L hier die mittlere Induktivität L_1 aus [Sektion 4.5](#) und [Sektion 4.6](#) nach dem [arithmetischen Mittel \(4.1\)](#) ist und somit $L_1 = (3.3 \pm 0.7) \cdot 10^{-2} \text{H}$ beträgt.

Die Unegenauigkeit beträgt nach der [Gauß'schen Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#)

$$\Delta R_{\text{ges}} = R_{\text{ges}} \cdot \sqrt{\frac{\Delta \delta^2}{\delta^2} + \frac{\Delta L^2}{L^2}} \quad (4.35)$$

Durch Einsetzen der bekannten Werte ergibt sich für den Gesamtwiderstand

$$R_{\text{ges}} = (110 \pm 50) \Omega \quad (4.36)$$

Erneutes nutzen der [Gleichung 4.23](#) führt zur Berechnung des Verlustwiderstandes R_V . Dabei wurde der Widerstand $R = (47.0 \pm 2.4) \Omega$ verwendet. Somit beträgt der Verlustwiderstand

$$R_V = (70 \pm 50) \Omega \quad (4.37)$$

Es wird ein Vergleich zu vorherigen Ergebnissen geführt, indem die [Standardabweichung \(4.3\)](#) berechnet wird.

4.7.4 Berechnung der Resonanzfrequenz

Im letzten Teil dieser Sektion wird die Resonanzfrequenz f_{reso} berechnet. Diese wird via

$$f_{\text{reso}} = \frac{1}{T}, \quad \Delta f_{\text{reso}} = \sqrt{\frac{\Delta T^2}{T^4}} \quad (4.38)$$

berechnet. Einsetzen der bekannten werte liefert:

$$f_{\text{reso}} = (3.8 \pm 0.3) \cdot 10^3 \text{ Hz} \quad (4.39)$$

Der [Tabelle 4.II](#) sind die Werte der Resonanzfrequenz f_0 für den Widerstand $R = (47.0 \pm 2.4) \Omega$ zu entnehmen. Die Berechnung der [Standardabweichung \(4.3\)](#) liefert eine Abweichung von 0.2σ . Diese Abweichung ist nicht signifikant.

4.8 Parallelschwingkreis

In dieser Sektion wird erneut ein RLC-Schwingkreis betrachtet, dieses Mal sind Spule und Kondensator parallel geschaltet. Gemessen wurde eine Resonanzfrequenz von $4.00 \pm 0.04 \text{ kHz}$. Zum Vergleich wird die theoretische Resonanzfrequenz

$$f_{\text{teso}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (4.40)$$

bestimmt. Über die [Gauß'sche Fehlerfortpflanzung](#) (4.5) wird die Ungenauigkeit zu

$$\Delta f_{\text{teso}} = f_{\text{teso}} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\Delta L^2}{L^2} + \frac{\Delta C^2}{C^2}} \quad (4.41)$$

berechnet. Somit ergibt sich durch Einsetzen der bekannten Werte eine theoretische Resonanzfrequenz von

$$f_{\text{teso}} = (4.1 \pm 0.4) \cdot 10^3 \text{ Hz} \quad (4.42)$$

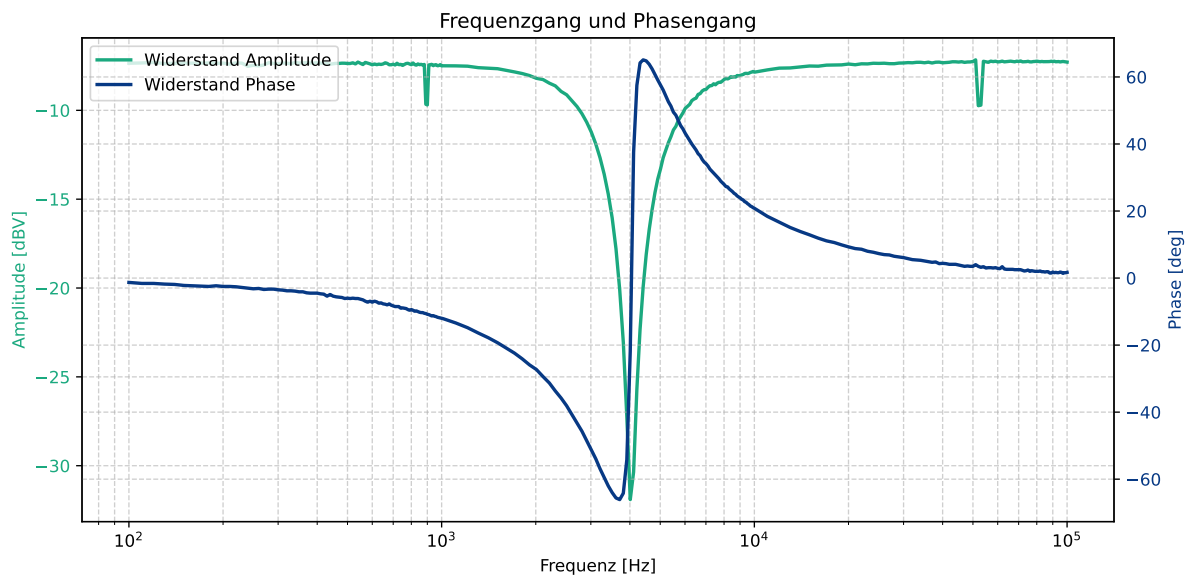


Abbildung 4.XVI:

Signal zur Bestimmung der Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises.

Die [Standardabweichung](#) (4.3) des Theoriewertes zum Wert aus der [Sektion 4.7](#) beträgt 0.51σ und zu dem Wert f_0 aus der [Sektion 4.5](#) 0.35σ . Keine der beiden Abweichungen ist signifikant.

4.9 Anwendung von Filtern

Für diese Sektion wurde ein Signal untersucht, welches elementar aus drei einzelnen Frequenzen besteht und deren Überlagerung untersucht wurde. Die drei Grenzfrequenzen sind 0.1, 3.6, 8.0 kHz. Das Signal im FFT-Raum ist der [Abbildung 4.XVII](#) zu entnehmen. Es wurden insgesamt fünf Filter eingebaut, der Hochpassfilter (HP), zwei Tiefpassfilter, einmal ein mit einem ohmschen Widerstand und einem Kondensator (RC TP) und einmal mit einer Spule und einem Kondensator (LC TP), zuletzt wurden zwei Bandfilter eingebaut, einmal mit einem ohmschen Widerstand von $1 \text{ k}\Omega$ und einer mit 47Ω .

Die Spannungen sind dem [Messprotokoll](#) den Tabellen M.8 zu entnehmen, wobei die Spannungen in dBV gemessen wurden, diese müssen nach [Gleichung 4.27](#) in Volt umgerechnet werden. Die Umrechnungsergebnisse sind der [Tabelle 4.VI](#) zu entnehmen.

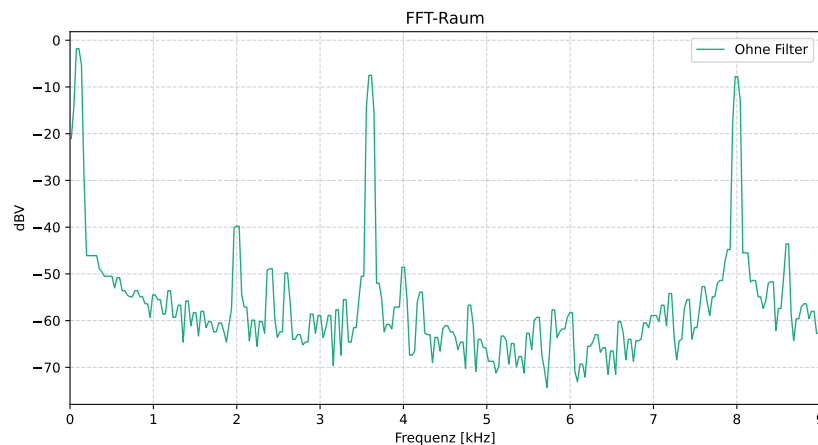


Abbildung 4.XVII:
FFT Signal ohne Filter.

Tabelle 4.VI:

Messwerte der Amplituden in Volt bei verschiedenen Frequenzen unter Nutzung verschiedener Filter.

Frequenz [Hz]	Ohne Filter [V]	HP [V]	RC TP [V]	LC TP [V]	Bandf. 1k Ω [V]	Bandf. 47 Ω [V]
100 ± 3	0.812	0.028	0.812	<0.001	0.028	0.001
3600 ± 10	0.425	0.296	0.266	3.141	0.404	0.132
8000 ± 10	0.410	0.355	0.144	0.519	0.244	0.014
		HP	RC TP	LC TP	Bandf. 1k Ω	Bandf. 47 Ω
	—	0.034	1.000	0.001	0.035	0.001
	—	0.698	0.627	7.396	0.952	0.312
	—	0.866	0.352	1.268	0.596	0.033

Der untere Teil der Tabelle sind hier die relativen Amplituden in relation zum Signal ohne Filter.

Im Folgenden wird geprüft, ob die gemessenen Amplitudenwerte und relativen Übertragungsfaktoren dem theoretischen Verhalten der jeweiligen Filteranordnungen entsprechen.

Hochpass (HP) Ein idealer Hochpass lässt hohe Frequenzen passieren und dämpft tiefe Frequenzen stark. Die Messwerte bestätigen dieses Verhalten qualitativ: Bei der tiefen Frequenz von 100 Hz beträgt die relative Amplitude nur noch 0.034, während bei 8000 Hz die relative Amplitude auf 0.866 ansteigt. Dies deutet darauf hin, dass die Grenzfrequenz des Filters im Bereich zwischen 100 Hz und 3600 Hz liegt. Auffällig ist jedoch, dass selbst bei 8000 Hz nicht die volle Amplitude (relativ 1.0) erreicht wird. Dies kann auf parasitäre Kapazitäten, Innenwiderstände der Quelle oder eine Grenzfrequenz liegen, die höher als 8000 Hz ist, sodass der Filter bei dieser Frequenz noch nicht vollständig durchgelassen hat. Insgesamt passt die Tendenz der Werte zur Erwartung eines Hochpasses.

Tiefpass (RC TP) Ein RC-Tiefpass sollte tiefe Frequenzen unverändert durchlassen und hohe Frequenzen dämpfen. Die Messreihe zeigt bei 100 Hz eine relative Amplitude von 1.0, was exakt der Erwartung entspricht, da diese Frequenz weit unter der typischen Grenzfrequenz eines solchen Filters liegt. Mit steigender Frequenz nimmt die Amplitude ab: Bei 3600 Hz beträgt sie noch 0.627 und bei 8000 Hz sinkt sie auf 0.352. Dieser monoton fallende Verlauf ist charakteristisch für einen Tiefpass. Die Werte stimmen somit gut mit der theoretischen Erwartung überein.

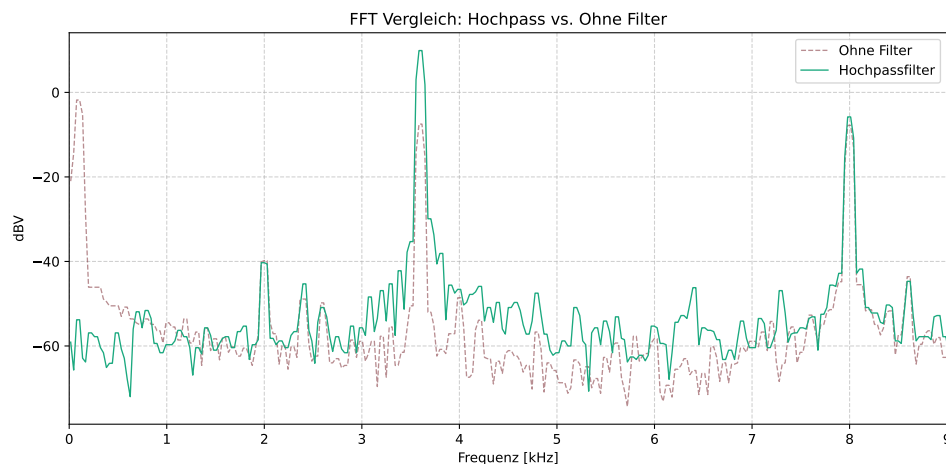


Abbildung 4.XVIII:
Vergleich Plot zum Signal ohne Filter: Hochpass.

Tiefpass (LC TP) Das Verhalten des LC-Tiefpasses weicht von dem eines einfachen RC-Filters ab, da Induktivitäten und Kapazitäten gemeinsam eine Resonanzfrequenz bilden können. Bei 100 Hz ist die relative Amplitude vernachlässigbar klein (0.001), was zunächst wie ein Hochpass wirkt oder auf eine sehr niedrige Grenzfrequenz hindeutet. Überraschend ist jedoch der Wert bei 3600 Hz: Hier wird eine relative Amplitude von 7.396 gemessen. Das bedeutet, dass das Ausgangssignal fast achtmal stärker ist als das Eingangssignal. Dies ist kein Verhalten eines passiven Tiefpasses im klassischen Sinne, sondern deutet stark auf eine **Resonanzüberhöhung** hin, bei der die Anregungsfrequenz nahe der Eigenresonanz des LC-Schwingkreises liegt. Bei 8000 Hz fällt die Amplitude dann wieder auf 1.268 ab, bleibt aber über 1.0. Die Werte passen also nicht zu einem idealen Tiefpass, sondern zeigen das typische Resonanzverhalten eines LC-Kreises, dessen Resonanzfrequenz im Bereich von ca. 3600 Hz liegt. Wie gezeigt liegt diese tatsächlich für den Aufbau bei ca. 3.900 Hz.

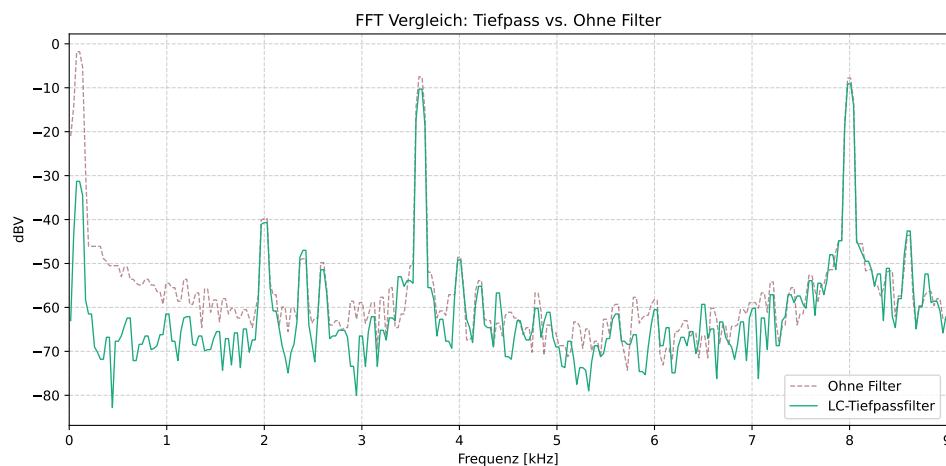


Abbildung 4.XIX:
Vergleich Plot zum Signal ohne Filter: Tiefpass (LC).

Bandfilter 1000 Ω Ein Bandpass sollte nur einen bestimmten Frequenzbereich durchlassen und sowohl tiefe als auch hohe Frequenzen dämpfen. Die Messwerte zeigen bei 100 Hz eine starke Dämpfung (relativ 0.035) und bei 8000 Hz ebenfalls eine deutliche Reduktion (relativ 0.596). Der maximale Durchlass liegt

bei 3600 Hz mit einer relativen Amplitude von 0.952. Dies entspricht genau dem erwarteten Verhalten eines Bandfilters, dessen Mittenfrequenz im Bereich von 3600 Hz liegt.



Abbildung 4.XX:
Vergleich Plot zum Signal ohne Filter: Bandpass 1000 Ω .

Bandfilter 47 Ω Auch dieser Bandfilter zeigt das erwartete Frequenzselektionsverhalten, jedoch mit einer deutlich schärferen Charakteristik. Bei 100 Hz ist das Signal fast vollständig unterdrückt (relativ 0.001). Bei 3600 Hz erreicht es mit 0.312 zwar den Maximalwert der Reihe, ist aber im Vergleich zum 1k Ω -Filter stark gedämpft. Bei 8000 Hz fällt der Wert extrem auf 0.033 ab. Der Vergleich der beiden Bandfilter zeigt, dass der Filter mit 47 Ω (vermutlich durch einen geringeren Widerstandswert bedingt) eine höhere Güte (Q -Faktor) und damit eine schmalere Bandbreite aufweist. Die Werte passen zur Erwartung eines Bandpasses mit schmalerer Durchlassbandbreite und stärkerer Dämpfung außerhalb des Passbandes im Vergleich zum 1k Ω -Variant.

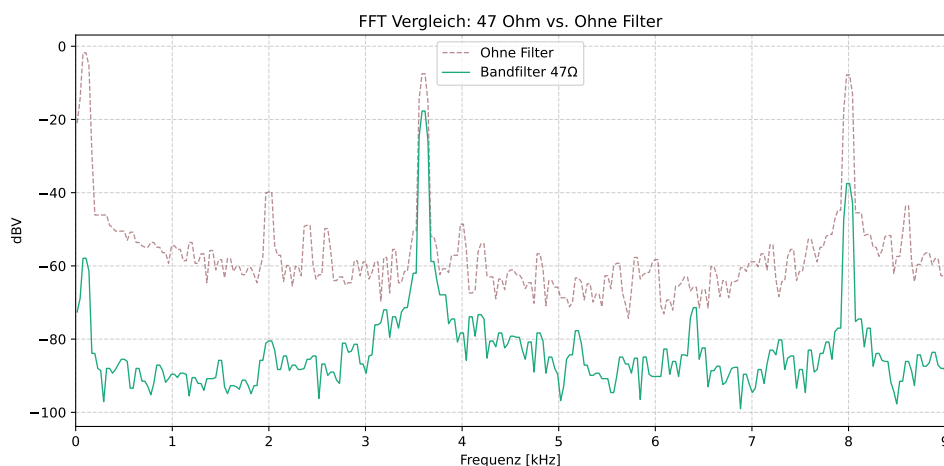


Abbildung 4.XXI:
Vergleich Plot zum Signal ohne Filter: Bandpass 47 Ω .

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

Abbildungsverzeichnis

1.I	Links: Schaltbild eines RC-Glieds. Rechts: Zeitlicher Verlauf von Spannung und Strom beim Laden eines Kondensators. [Wag26b]	1
1.II	Oben: Bauteile (R, C, L) im Stromkreis. Unten: Spannungsverlauf im Vergleich zum Strom. [Wag26b]	2
1.III	Schematischer Schaltkreis für ein RC-Glied. [Wag26b]	3
1.IV	Die theoretische Beschreibung von Hoch- und Tiefpassfilter. [Wag26b]	3
1.V	Beispielhafter Verlauf des RC-Gliedes als Differentiator. [Wag26b]	4
1.VI	Schematischer Schaltkreis des Serien RLC-Schwingkreises mit [Wag26b]	4
4.I	Begriffserklärung, DIV und STEPS.	16
4.II	Beispielhaftes Aussehen eines Plots zur Bestimmung der Halbwertszeit der Spannung.	17
4.III	Herangezoomed zur Bestimmung der Halbwertszeit der Spannung.	17
4.IV	Herangezoomed zur Bestimmung der Halbwertszeit des Stromes.	18
4.V	Beispielhaftes Integral des Dreieckssignals	18
4.VI	Beispielhaftes Integral des Rampensignals (down)	19
4.VII	Beispielhaftes Integral des Rechtecksignals	19
4.VIII	Beispielhaftes Integral des Sägensignals	19
4.IX	Beispielhaftes Differenzial des Dreieckssignals	20
4.X	Beispielhaftes Differenzial des Rechtecksignal	20
4.XI	Beispielhaftes Differenzial des Rechtecksignal	20
4.XII	Phasengang von Hoch- und Tiefpass aus den Daten des Circuit Analyzer.	22
4.XIII	Frequenzgang von Hoch- und Tiefpass aus den Daten des Circuit Analyzer.	22
4.XIV	Amplitudenplot des Serienschwingkreis für unterschiedliche Widerstände. Rot eingezeichnet sind die automatisch bestimmten Extrema.	24
4.XV	Gedämpftes Signal des Serienschwingkreises.	25
4.XVI	Signal zur Bestimmung der Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises.	27
4.XVII	HFT Signal ohne Filter.	28
4.XVIII	Vergleich Plot zum Signal ohne Filter: Hochpass.	29
4.XIX	Vergleich Plot zum Signal ohne Filter: Tiefpass (LC).	29
4.XX	Vergleich Plot zum Signal ohne Filter: Bandpass 1000 Ω .	30
4.XXI	Vergleich Plot zum Signal ohne Filter: Bandpass 47 Ω .	30

Tabellenverzeichnis

M.1.1 Halbwertszeiten Spannung	14
M.1.2 Halbwertszeiten Strom	14
M.3.1 Grenzfrequenzen	14
M.3.2 Phasenverschiebung Tiefpass	14
M.3.3 Phasenverschiebung Hochpass	14
M.4.1 Grenzfrequenzen RLC	14
M.5.1 Resonanzfrequenzen	14
M.6.1 Spannungsamplitude und Periodendauer	14
M.8.1 - M.8.6 Amplituden	14
4.I Experimentelle und theoretische Zeitkonstanten der Einzelmessungen.	18
4.II Messwerte und berechnete Induktivität mit einer Induktivität von (47 ± 4.7) nF.	23
4.III Berechnung des Verlustwiderstands durch Bandbreite und Induktivität.	23
4.IV Berechnung Ausgangsamplituden mit geschätzten Fehlern.	24
4.V Berechnung des Verlustwiderstands durch Bandbreite und Induktivität.	26
4.VI Messwerte der Amplituden in Volt bei verschiedenen Frequenzen unter Nutzung verschiedener Filter.	28

Literaturverzeichnis

- [Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.
- [Fin26a] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.
- [Fin26b] Finn Zeumer. Selbsterstellte python-bibliothek "papulator", 2026.
- [Pro26] Proton. Lumo a.i., 2026.
- [Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.
- [Wag26a] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 241. Universität Heidelberg, 2026.
- [Wag26b] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik*, chapter 241. Universität Heidelberg, 2026.